

有机结构的确定

联系

➡ 基础

- 有机分子有哪几种结构 [ch2](#)

目标

- 通过 X-射线晶体学 确定结构
- 通过质谱法确定结构
- 通过 ^{13}C NMR 光谱法确定结构
- 对于 ^1H NMR 光谱法的介绍
- 通过红外光谱法确定结构

➡ 展望

- ^{13}C NMR 光谱法是如何帮助定位电子的 [ch7](#)
- 红外光谱法是如何告知我们分子的反应性的 [ch10 & ch11](#)
- 通过 ^1H NMR 光谱法确定结构 [ch13](#)
- 基于光谱法解决未知结构 [ch13](#)

引入

光谱法可以准确而快速地确定有机结构

您还记得在上一章中，我们曾力劝您将结构建造得符合现实吗？现在我们需要回答这个问题：什么是真实结构？我们如何知道某种分子的真实结构？请您一定要清楚这一点：我们的确知道分子的真实结构。您如果认为现代有机化学最重要的进步是能够快速、精准地确定分子的结构的话，那么您非常正确。一言以蔽之：光谱法赋予了我们这个能力。

● 什么是光谱法？

与分子相互作用的射线或波	光谱法	能告诉我们什么
X 射线被原子散射	测量散射图案	键长和键角
无线电波使原子核共振	绘制共振频率的图表	碳氢骨架的连接和对称性
红外波使键振动	绘制吸收的图表	分子中的官能团

本章的结构

我们首先会考虑以一个整体考虑结构的确定，然后介绍三种不同的方法：

- 质谱法 mass spectrometry (确定分子质量和原子组成)；
- 核磁共振法 nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy (确定对称性、分子中的支链，和连接方式)；
- 红外光谱法 infrared spectroscopy (决定分子中的官能团)。

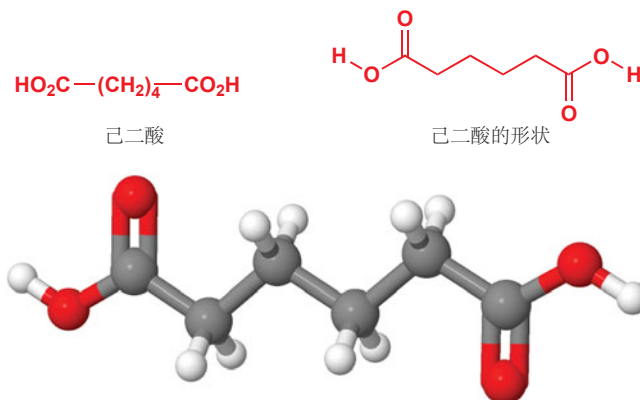
在线支持：边栏中出现的  图标表明该位置有对应的在线互动资源可帮助您理解：在您的浏览器中输入 www.chemtube3d.com/clayden/123，将其中的 123 替换为图标出现的页码。对于关联有超过一个资源的页，则输入 123-1, 123-2 等 (将 123 替换为页码) 来逐一访问这些。

■ 如果您想更细致地了解我们讨论的光谱方法中的任何一种，您应当参考本章末尾“延伸阅读”一节中列出的专业书籍。

在这些中，NMR 要比所有其他的加起来都重要，因而我们也将 Chapter 13 更细致地讨论它。然后，在我们讨论了较广泛的一些分子后，将会在用于综述的 Chapter 18 中将这些观点整合，并向您展示，未知的结构是如何真正被确定的。

X-射线 是分子结构的终审

在 Chapter 2 中，我们建议您以锯齿形 (zig-zag) 绘制分子，而非以键角为 90° 或 180° 的直线绘制。这是因为我们知道它们是锯齿形的。“直”链状的己二酸的 X 射线晶体结构，如下所示。您可以清晰地看出锯齿形的链，平面的羧基，和朝向您、远离您的氢原子。因而，很明显，如第二种画法那样，将分子画得更加真实，是有意义的。

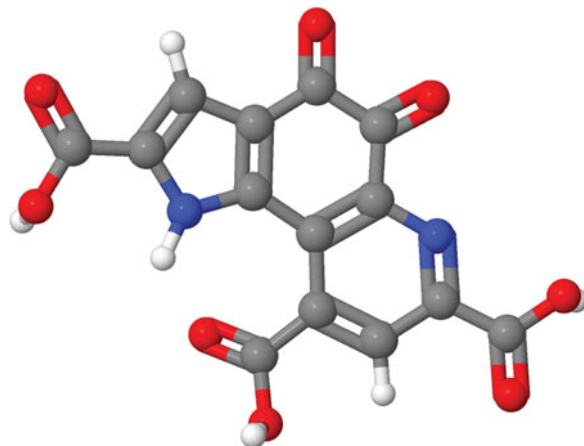
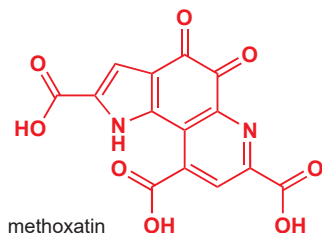


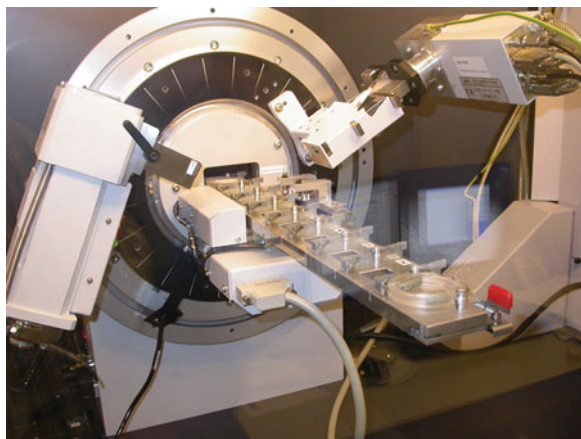
X-射线晶体结构，是通过使化合物的晶体样本衍射 (diffract) X-射线 来确定的。由所得的衍射图案，可以推断出原子在分子中精确的空间排布——这通常不包括氢原子，因为氢原子太轻，无法衍射 X-射线，它们的位置可由结构中其它部分的位置推断出。X-射线 比任何其他方法都能更好地回答的一个问题是：分子采取什么样的形状。它还被用于解决另一个重要的问题，即确定未知化合物的结构。例如，有一些地下细菌 (subterranean bacteria) 用甲烷作为能源，它们可以将甲烷转化为有用的物质，这非常神奇，化学家想知道这一过程是如何完成的。1979 年，他们发现该细菌使用一种被他们称为“methoxatin (吡咯并喹啉酮)”的辅酶 (coenzyme) 使甲烷氧化为甲醇。Methoxatin 是一种新的化合物，结构尚未确定，并且仅能非常少地获得。用 NMR 确定它的结构十分困难，最终是通过 X-射线晶体学确定了它是一种多环三羧酸。

■ 辅酶是一种与酶共同 (hand-in-hand) 催化反应的生化试剂。

Interactive structure of methoxatin

■ 俗名“methoxatin”有其系统表述：4,5-二氢-4,5-二氧代-1H-吡咯并[2,3-f]喹啉-2,7,9-三羧酸。两种都是有效的名称，但常用的名词是哪种则不言而喻。





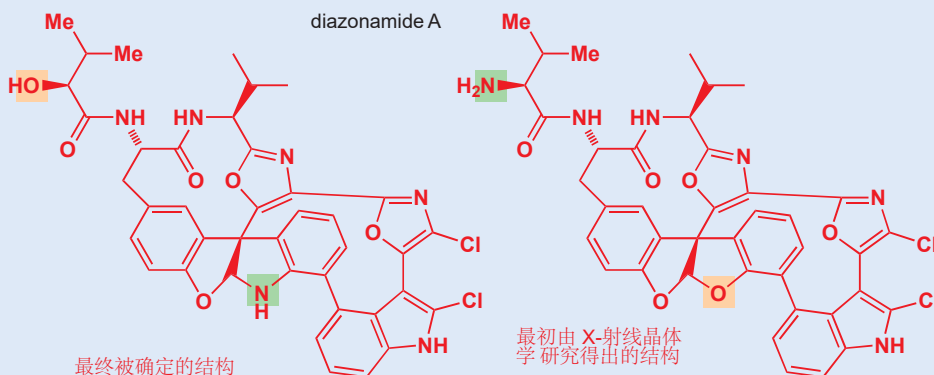
X-射线晶体学 有其局限性

X-射线晶体学 既然如此强大，为什么我们还需要其他方法呢？有两点原因：

- X-射线晶体学 通过 X-射线通过电子时的衍射得以工作，并且要求样品为晶体。如果一个有机化合物是液体或并不能良好结晶的固体，那么它的结构就不能用这种方式确定。
- X-射线晶体学 本身就是一门科学，需要专业技能，并且结构的确定需要较长时间。现代方法将时间缩短到了几小时，或更短，但尽管如此，与之对比的配有机器人的现代 NMR 设备，则可以在一夜之间处理超过 100 份光谱。我们通常会例行使用 NMR；而对于较困难的未知结构的确定，和重要分子的具体形状的确定，还会使用 X-射线。

X-射线晶体学 并不是万无一失的

X-射线晶体学 通常不能“看到”H 原子，因此您要认识到，它并不是万无一失的：它仍可能判断错误。一个著名的例子有关于抗生素 diazepam A，在 1991 年 (从海洋有机体中分离出该化合物) 至 2001 年 (错误被意识到前) 之间，人们都认为它的结构是下方右侧的。它与下方左侧的结构质量相同，而 X-射线晶体学 并不能区分开 O 和 N。但当右侧的化合物被合成出来时，错误才变得明显，它的真实结构于 2002 年在左侧的结构被合成出来，并被证实与天然产物等价时才得以确定。



光谱法结构确定概述

将您自己置身于下面的专业化学家经常遇到的情形：

- 您从化学反应中注意到了一个出乎意料的产物。
- 您从植物提取物中发现了一个先前未知的化合物。

- 您侦察到了一种可疑的食物污染物，并需要确定它是什么。
- 您在药物的批量生产中定期测量它们的纯度。

在这些情形中，也许除去第二个，您都需要一个快速而可靠的答案。假设您正在测量心脏药物普萘洛尔 (propranolol) 的纯度。您会首先想知道分子量 (相对分子质量)，和原子组成，它们可以来源于 *质谱*：普萘洛尔的分子量为 259，原子组成为 $C_{16}H_{21}NO_2$ 。下一步，您需要得知碳骨架——来源于 *NMR* 对如下所示的三个结构片段的揭示。



■ NMR 不会真的将分子断裂为碎片，但它将分子视作了连接在一起的碳氢碎片。

NMR 观察所得的碎片有很多组合方式，在此阶段，您不能确定氧原子以 OH 基存在，还是以醚存在，不能确定氮原子是否以胺存在，也不能确定 Y 和 Z 是否为同一个原子，例如 N 。从强调官能团的红外光谱中，您可以得到更多的信息，它会阐明，分子中有一个 OH ，氮原子以 NH 存在而非其他官能团，例如 CN 或 NO_2 。目前仍然剩下很多种可能的结构，它们可以通过 1H NMR 所揭示的细节区分。在本章中，对于 1H NMR 的讨论会十分简要，因为它比 ^{13}C NMR 更为复杂，我们将在 Chapter 13 中单独讨论。

现在，我们必须逐个研究这些方法，并且了解，它们是如何为我们提供有关普萘洛尔分子的信息的。

● 每种光谱方法都能告诉我们什么

光谱方法和它们所做的事	能告诉我们什么	提供的数据类型
质谱可为分子称重	分子量 (相对分子质量) 和原子组成	259; $C_{16}H_{21}NO_2$
^{13}C NMR 可揭示不同的碳原子核	碳骨架	没有 $C=O$ 基；芳环中有十个电子；有两个碳挨着 O ；还有三个饱和 C 原子
红外光谱揭示化学键	官能团	没有 $C=O$ 基；有一个 OH ；一个 NH
1H NMR 揭示所有不同的 H 原子核	H 原子的区分	两个甲基；芳环上有六个 H 原子；挨着 O 的碳上有两个 H 原子；挨着 N 的碳上有三个 H 原子

质谱法

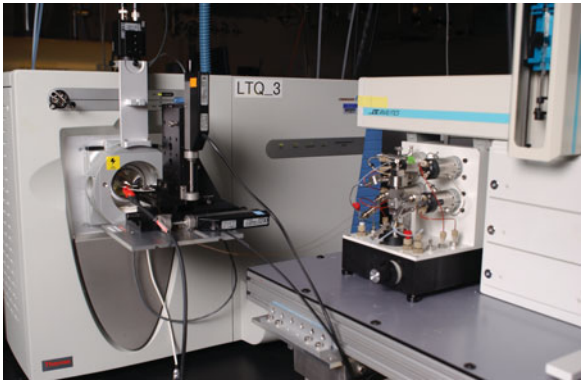
质谱法为分子称重

给中性分子称重并不简单，质谱仪的工作方式，是称量带电的离子：电荷使分子可被电场控制。因此，质谱仪分为以下三个组成部分：

- 使分子汽化并离子化为带电的离子束的部分
- 使相同 质量:电荷比 (质荷比) 的粒子束聚集，比例不同的分开的部分
- 检测离子的部分

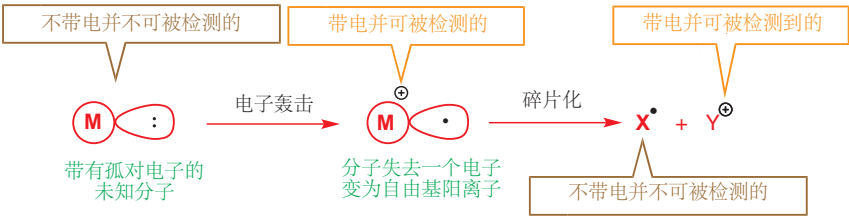
注：此处的“离子化/电离 (ionize)”与电解质的“电离 (dissociate/ionize)”不同，请注意区分。

所有常用种类的质谱仪都在高真空中操作，并用多种方法中的一种，使中性分子转化为离子，最常用的几种是 **电子轰击 (electron impact)**，**化学电离 (chemical ionization)**，和 **电喷雾 (electrospray)**。



电子轰击质谱法

电子轰击 (electron impact, EI) 质谱法中，分子会被高能电子轰击，这会使结合较弱的电子被击离分子。如果您认为不好理解，请想象对着一堵砖墙扔砖块：砖块不会粘在墙上，而是会将松散的砖块从墙的顶部敲下来。失去一个电子的同时会留下另一个未成对电子，和一个正电荷。失去的电子会是能量相对较高的一个 (来自墙的顶部的砖块)，通常是不参与成键的，例如孤对电子。

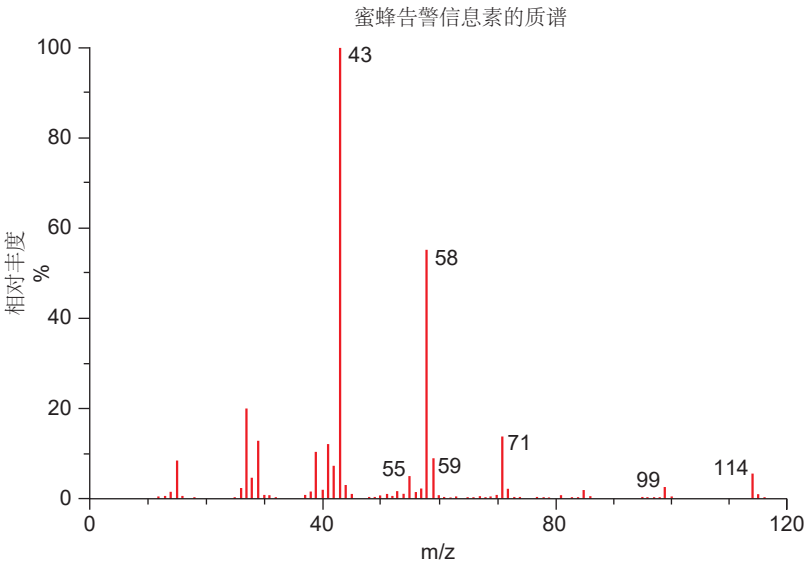


若是氨，则会得到 $\text{NH}_3^{+\bullet}$ ，若是酮，则会得到 $\text{R}_2\text{C}=\text{O}^{+\bullet}$ 。这些不稳定的物种被称为**自由基阳离子 (radical cations)**，带电后，它们便可以电场加速，并聚集在检测器 (detector) 上，检测器根据离子被电场偏转的距离检测离子。自由基阳离子抵达检测器仅需大约 $20\mu\text{s}$ ，有时它们仍会在抵达前碎片化，但其他的离子仍可被检测。这些碎片往往比它们的“母体”分子离子 (molecular ion) 质量更低，因此通常，我们关注的是质谱中观测到的最重的离子。

自由基阳离子

大多数分子中的电子都是全部成对的，而**自由基 (radicals)** 包含未成对电子。带有负电荷的分子是**阴离子 (anions)**，带有正电荷的分子是**阳离子 (cations)**。**自由基阳离子**和**自由基阴离子**仅仅表示的是既带电荷，又包含未成对电子的物种。

有代表性的 EI 质谱图:



这种化合物已被识别是工蜂在觅食时分泌的一种信息素，以防止它的同伴们前去相同的，已被采过的花蜜资源。当然仅有很少量的化合物可用于分析，但这不重要：质谱法对于微克级样本也是成功的。上一页的光谱图表明分子量为 114，即观察到的最大的分子量：事实上这个分子是挥发性酮，2-庚酮。



化学电离、电喷雾质谱法和其他方法

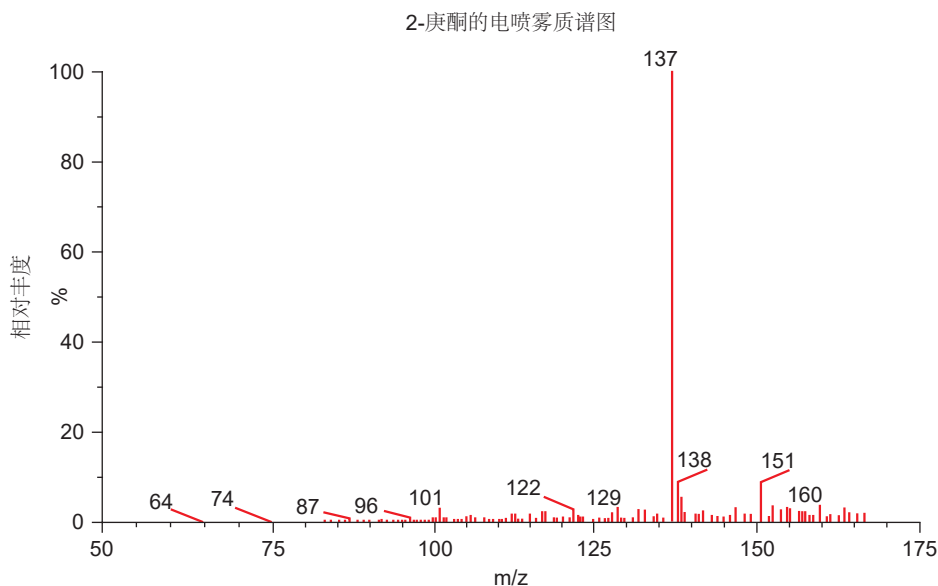
■ 如果您对如何根据碎片图案得到结构感兴趣，请查阅本章结尾列出的专业书籍。

■ 我们不会太过详细地讨论离子化技术/电离技术：在此阶段，知道有一些方法能够温和地使分子离子化，并使得质量可被确定就足够了。

碎片化是 EI 质谱法的一个问题，对于不牢固的分子，轰击电子的能量足以使之彻底变为碎片，无法得到任何分子离子。有用的信息可从碎片的图案中得出，但一般来说，以称量一整片分子为目标仍是较有用的。用许多其他的技术可以实现这一点，其中最常用的是化学电离 (CI) 和电喷雾 (ES)。

化学电离是通过将一种气体，例如氨气，与质谱仪的底物混合而完成的。电子对 NH_3 的轰击可能导致通过质子转移得到一些 NH_4^+ ，它可以与底物反应得到带电的配合物，并被电场加速。化学电离质谱法测量到的分子量通常相对底物的分子量来说是 $M + 1$ 或 $M + 18$ (NH_4^+ 的分子量)。电喷雾质谱仪中，底物会以气溶胶形态 (aerosol) 被离子化 (注：可用于称量一些难挥发的底物)，此时有钠离子的存在，这意味着通常观察到的质量是 $M + 1$ 和 $M + 23$ ，如果离子化形成阴离子，则为 $M - 1$ 。

如下是 2-庚酮 的电喷雾质谱图。注意观察，单个分子离子是多么清晰可见啊，但其分子量为 137，比 (真正的) 分子量 114 多 23 (换句话说，所得的质量是 $M + \text{Na}^+$)。

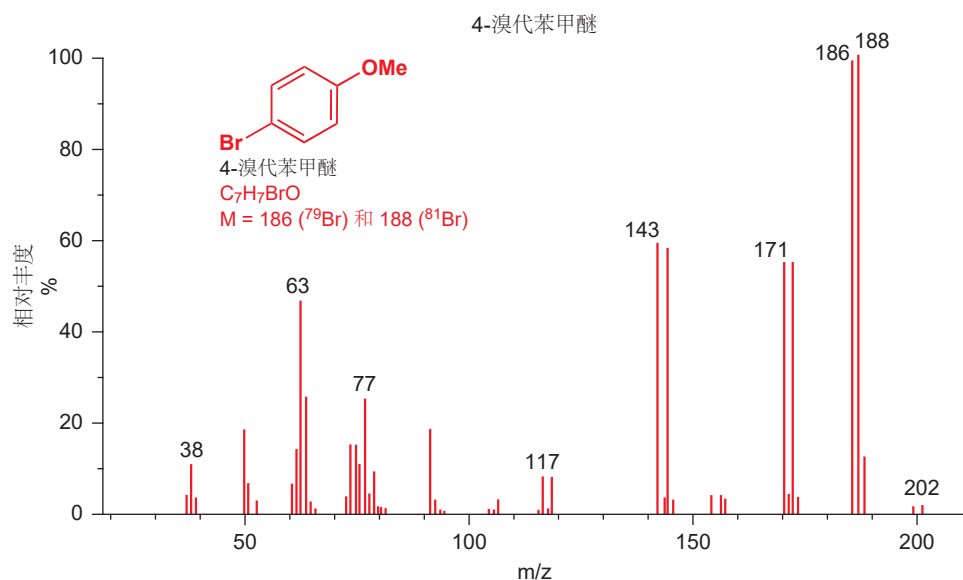


质谱法测定同位素

大多数元素以多于一种同位素 (isotope) 存在。通常，其中一种同位素占该元素原子的绝大部分 (也许是 >99%)，但对于某些元素，几种同位素的原子可能都在样品总体中占据可观的比例。例如氯，

通常是 ^{35}Cl 和 ^{37}Cl 3:1 的混合 (35.5 为氯的平均相对原子质量), 而溴则是 ^{79}Br 和 ^{81}Br 1:1 的混合 (平均原子量 80). 由于质谱仪称量的是孤立的分子, 因此不会包含平均: 相反, 它测得的是每个分子的真实质量, 无论它包含哪种同位素。

例如, 如下的芳基溴的分子离子在 EI 质谱图中, 在 186 和 188 处有两个强度大抵相同的峰。如果检测到两个强度相等, 且间距 2 质量单位的分子离子, 这就暗示分子中含有溴。

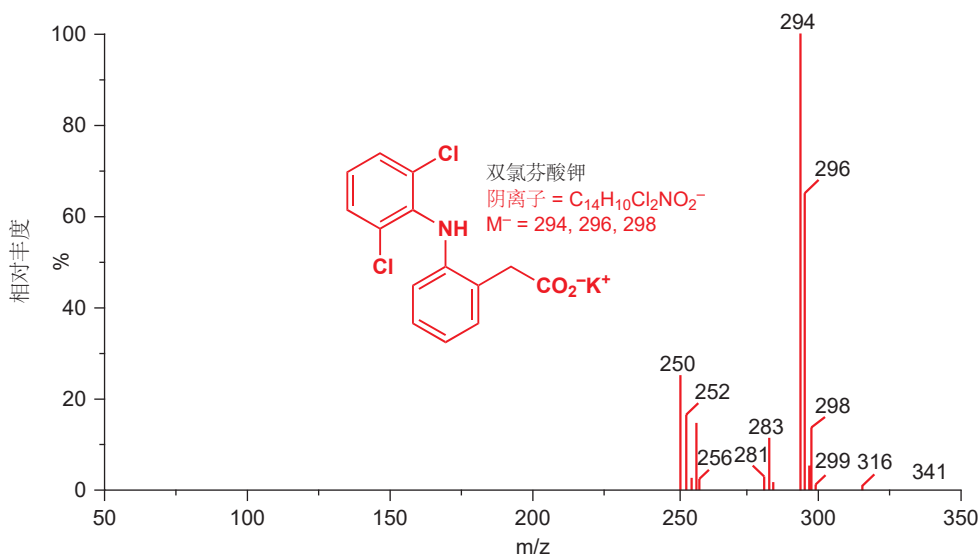


含氯分子的质谱图也可以类似地分辨出来, 同样是两个间距两个质量单位的峰, 但比值为 3:1, 来源于 ^{35}Cl 和 ^{37}Cl 3:1 的同位素比例。

那么若多于一个 Br 或一个 Cl 时会如何呢? 下面是一个例子: 止痛药双氯芬酸 (diclofenac). 该光谱由市面上出售的药片中获得, 药片中含有活性成分的钾盐 (并会在胃的酸性环境中被质子化为活性成分)。

■ 双氯芬酸在这方面与水溶性阿司匹林很相似: 见 Chapter 8, p. 163.

ES 光谱图以三个峰显示羧酸根阴离子, 位于 294, 296, 和 298. 峰的相对大小可以由每个 Cl 原子可为 ^{35}Cl 的 75% 可能性, 和为 ^{37}Cl 的 25% 可能性得出。比例因此为 $3/4 \times 3/4 : 2 \times 3/4 \times 1/4 : 1/4 \times 1/4$ 即 9:6:1.



关于常见的带有多于一种 >1% 丰度的同位素的元素的总结

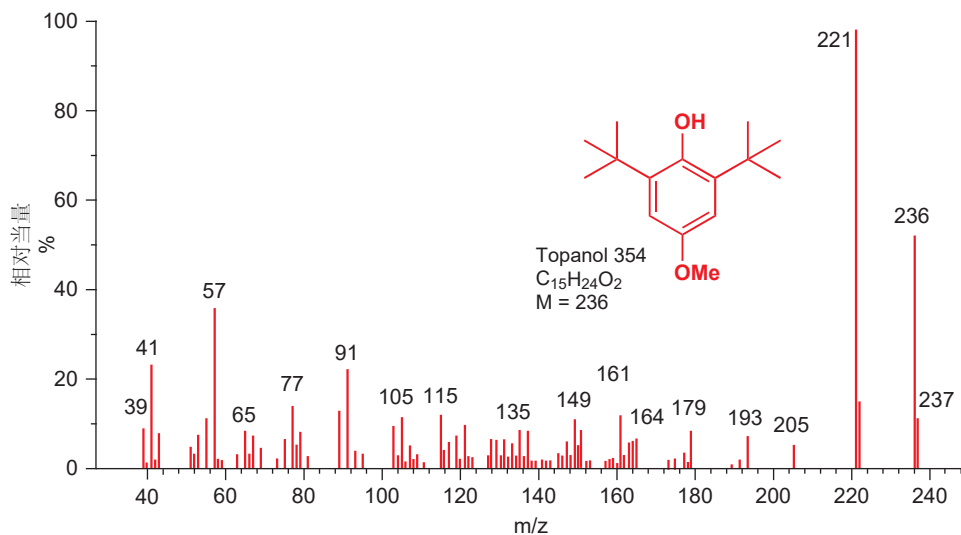
元素	同位素	近似比例	确切比例例
碳	^{12}C , ^{13}C		98.9:1.1
氯	^{35}Cl , ^{37}Cl	3:1	75.8:24.2
溴	^{79}Br , ^{81}Br	1:1	50.5:49.5

H, N, O, S, P, F 和 I 中不同于 ^1H , ^{14}N , ^{16}O , ^{31}P , ^{32}S , 和 ^{127}I 的同位素数量都很少。真正反常的是锡，锡以 10 种不同的稳定同位素的混合存在，主要的几个为 ^{116}Sn (15%), ^{117}Sn (8%), ^{118}Sn (24%), ^{119}Sn (9%), ^{120}Sn (33%), ^{122}Sn (5%), 和 ^{124}Sn (6%)。现实中，任何元素贴切准确的同位素比例都因其来源而异，这一事实可以提供有用的法医信息。

碳次要但却重要的同位素 ^{13}C

很多元素中次要同位素都低于 1% 水平地出现，因而通常不重要，但我们不能忽略了普通碳中出现的 1.1% 的 ^{13}C ，主要同位素当然为 ^{12}C 。另一种同位素， ^{14}C ，有放射性，可用于碳定年法 (carbon dating)，但它的天然丰度很微小。稳定的同位素 ^{13}C 还是 NMR 活性的 (NMR active)，我们稍后会考察。如果您仔细观察本章目前为止出现过的全部质谱图，您就会发现每一个峰旁边都会有一个小峰比其高出一个质量单位：它们来源于包含 ^{13}C 而不是 ^{12}C 的分子。这些峰的确切高度是实用的，它们可以暗示分子中碳原子的数目。每个碳都有 1.1% 的几率是 ^{13}C 而非 ^{12}C ，因此 C 原子数越多，几率会越大。如果一个分子离子中含有 n 个碳原子，则 M^+ 比 $[\text{M} + 1]^+$ 的比例应为 $100:(1.1 \times n)$ 。

观察如下的燃料添加剂 Topanol 354 的谱图，结构与分子式已经给出。它包含 15 个碳原子，因此每个分子有 16.5% 的几率包含一个 ^{13}C 原子，您可以清晰地看出位于 237 处相当大的 $\text{M} + 1$ 峰。我们可以忽略带有两个 ^{13}C 原子的可能性，因为这种可能性很小。



- 对于任何质谱图，往往首先观察最重的峰。注意分子中是否有氯或溴，并检查 M^+ 比 $[\text{M} + 1]^+$ 的比例是否与您预期的碳原子数大致匹配。

高分辨率质谱法可以确定原子组成

普通质谱可以告诉我们分子的分子量 (MW): 例如，对于 p. 48 的蜜蜂信息素，即使我们不知道它的结构，也可以轻易地知道它的 MW 为 114。在此基础上，如果我们想推断出 $\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}$ ，那么我们需要更多的信息，因为 114 可以表示其他很多事物，例如 C_8H_{18} 或 $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2$ 或 $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{N}_2$ 。尽管如此，对于这些“同一”分子量的不同原子组成方式，如果我们知道确切的分子量，我们仍然可以区分它们，因为单个同位素的原子量并非整数 (除了用作定义的 ^{12}C)。下表给出了一些精确到五位小数的原子量，五位小数是您获得有意义的结果所需要的精确度。通过被称为高分辨率质谱法 (high-resolution mass spectrometry) 的技术可以获得这样精确的分子量测量值。

确切原子量不是整数，是因为质子 (1.67262×10^{-27} kg) 和中子 (1.67493×10^{-27} kg) 在质量上有细微的区别，事实上电子也有质量 (9.10956×10^{-31} kg)。

常见核素的确切原子量

元素	同位素	原子量	确切原子量
氢	¹ H	1	1.00783
碳	¹² C	12	12.00000
碳	¹³ C	13	13.00335
氮	¹⁴ N	14	14.00307
氧	¹⁶ O	16	15.99492
氟	¹⁹ F	19	18.99840
磷	³¹ P	31	30.97376
硫	³² S	32	31.97207
氯	³⁵ Cl	35	34.96886
氯	³⁷ Cl	37	36.96590
溴	⁷⁹ Br	79	78.91835
溴	⁸¹ Br	81	80.91635

对于 p. 48 上的蜜蜂信息素，精确的分子量为 114.1039. 如下的表格对比了 MW 近似值为 114 的几种可能原子组成，因而结果是确定的。在精确到三位小数的分子量中，仅有 C₇H₁₄O 这一组成符合观察值。看到这两个数字时，您可能认为匹配得并不好，但请注意观察这四者以百万分之一级表示的误差，仅有一个答案脱颖而出。注意，即使精确到两位小数，对于区分这四种化合物也是足够的了。

蜜蜂告警信息素确切质量确定

组成	计算所得的 M ⁺	观察所得的 M ⁺	ppm 级误差
C ₆ H ₁₀ O ₂	114.068075	114.1039	358
C ₆ H ₁₄ N ₂	114.115693	114.1039	118
C ₇ H ₁₄ O	114.104457	114.1039	5
C ₈ H ₁₈	114.140844	114.1039	369

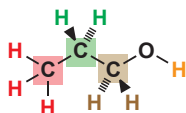
● 在本书的其余部分，每当我们声明一个分子具有一定的原子组成时，您便可以假定它是通过分子离子的高分辨率质谱确定的。

上表中您可能没有注意到的一件事是，没有一项只包含一个氮原子。两个氮原子的，有；一个氮原子的，没有！这是因为，任何同 C, H, O, S 组成的完整分子，若仅有一个氮原子，则分子量必定为奇数。这是因为 C, O, S, 和 N 的原子量均为偶数——只有 H 的原子量为奇数。C, O, S, 和 N 中，只有氮可以形成奇数根键 (3)。带有一个氮原子的分子中氢原子的数目必定为奇数，因而分子量也为奇数。

● **快速数氮 (对于仅包含 C, H, N, O, 和 S 中的元素的分子)**
分子量为奇数的分子必定含有奇数个数的氮原子。分子量为偶数的分子必定含有偶数个数的氮原子，或不含氮原子。

核磁共振法

它能做什么？



^1H NMR 可区分
不同颜色的氢
 ^{13}C NMR 可区分
框出的碳

核磁共振 (NMR) 让我们能检测原子核, 并了解它们在分子中所处的环境的种类。在例如丙醇的分子中, 羟基中的氢原子明显地与碳骨架上的氢原子不同——例如它可以被金属钠移去。NMR (^1H , 或质子 NMR) 可以容易地通过检测氢原子处在的环境以区分这两种类型的氢。此外, 它还可以区分其他所有存在的不同种类的氢原子。同样, 碳 (更确切地说是 ^{13}C) NMR 可以容易地区分三种不同的碳原子。NMR 的作用极为广泛: 它可以扫描人体大脑 (见图片), 原理仍是相同的: 检测不同环境中的原子核 (由此检验原子)。



■ 医学上使用的 NMR 通常被称为磁共振成像 (magnetic resonance imaging, MRI), 为了担心患者警惕有关核的事。

NMR 使用强磁场

想象我们能“关闭”地球磁场的时候。导航的制作将更加困难, 因为任何罗盘都没有用了, 它们的指针会随机地指向任何方向。然而, 一旦我们重新打开磁场, 它们便都会指向北方——它们的最低能量状态。现在, 如果我们想强迫指针指向南方, 那么我们会需要耗费能量, 并且当然, 一旦我们放开手, 指针会重新回到它的最低能状态, 指向北方。

类似的, 当一些原子核被放置在磁场中时, 它们会像微小的罗盘指针一样, 根据它们的“指向”持有不同的能级。(我们稍后会阐释原子核如何“指向”某个位置。) 一个真正的指南针可以在 360° 间旋转, 并且应有无限个数目的不同能级, 它们在能量上都比“基态 (ground state)” (指向北方) 能量高。幸运的是, 对于原子核则简单多了: 它的能级, 就像电子的能级一样 (您将在下一章了解到), 是量子化的 (quantized), 它仅可采取特定的能级。这就像是一个只能指向, 比如南、北的指南针, 或者是一个只能指向东、西、南、北的指南针, 在这四种情况之间什么都没有。正如指南针, 若想感受地球磁场的影响, 则必须由磁性材料制成一样, 只有某些原子核是“磁性的”。很多 (包括“一般的”碳-12, ^{12}C) 原子核根本不与磁场相互作用, 因而不能被 NMR 设备观察到。对于本章来说重要的, 是表现出磁性的, 碳的次要同位素 ^{13}C , 氢在地球上丰度最大的同位素 ^1H 也有这种性质。当将 ^{13}C 或 ^1H 原子置于磁场中时, 它会有两种可行的能量状态: 它既可以与磁场一致 (aligned with) 地摆放 (您可能会说, “向北”), 这会是最低能状态, 也可以与磁场相反 (aligned against) 地摆放 (“向南”), 较高能。



■ 左侧的图片是一台有代表性的 NMR 仪。胖胖的圆柱体是过冷的磁铁。悬挂于其上的设备是一个自动进样器 (automatic sample changer), 前面的控制台用于控制机器。

原子核允许磁相互作用的性质, ^{13}C 和 ^1H 拥有, 而 ^{12}C 没有的性质, 是**自旋 (spin)**。如果您设想 ^{13}C 和 ^1H 原子核自我旋转, 您便可了解到, 原子核是如何朝向一个方向的——它是它自旋的轴 (axis) 的方向与磁场方向一致或相反。

让我们暂时回到罗盘的例子。如果您想让一个罗盘指针偏离指北, 那么您必须推动它——此时会消耗能量。如果您将罗盘放在一个条形磁铁旁, 那么向磁铁的吸引力要远大于向北极的吸引力, 指针现在会指向磁铁。此时若想推动它, 则也要困难得多。推动罗盘指针的困难程度, 取决于磁场的强度, 也取决于指南针的磁化程度——如果它仅被弱磁化, 那么推动它就容易得多; 而如果它根本没有被磁化, 它就可以自由旋转。

同样, 对于在磁场中的原子核, 核自旋 (nuclear spin) 与磁场一致和与磁场相反的两种状态的能量差, 取决于:

- 磁场有多强,
- 原子核本身的磁性。

磁场越强, 两种原子核的排列方式的能量差就越大。现在我们要说明, 关于 NMR 有一个不幸的事情: 核自旋与磁场一致, 或与磁场相反的能量差真的**非常小**——如此小, 使得我们需要一个非常非常强的磁场, 以观察区别。

NMR 也使用无线电波

磁场中的 ^1H 或 ^{13}C 原子核可以有两种能级, 将原子核从较稳定的状态翻转 (flip) 到较不稳定的状态需要能量。所需的能量很小, 可以由无线电波频率的低能电磁辐射提供。无线电波将原子核从较低能状态转到较高能状态。关掉无限脉冲, 原子核又回到较低能状态。它这一过程发生时, 能量会重新释放, 而这 (微小的无线电频率的电磁辐射脉冲) 便是我们要检测的。

我们现在可以总结 NMR 光谱仪工作的原理。

1. 未知化合物的样本被溶解在合适的溶剂中, 装入一个窄管中, 并放入一个非常强的电磁铁。

为了使样品中的缺陷 (imperfections) 均匀, 用快速气流使管子高速旋转。在磁场中, 任何

核自旋是量子化的, 并有其符号 I 。原子核可采取的不同能级的个数由特定核素的 I 值决定。核自旋 I 可以有多种值, 例如 $0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$ 能级的数目由 $2I + 1$ 得到。例如 $^1\text{H}, I = \frac{1}{2}; ^2\text{H} (= \text{D}), I = 1; ^{11}\text{B}, I = \frac{5}{2}; ^{12}\text{C}, I = 0$ 。

NMR 光谱仪中包含非常强的电磁铁。地球磁场的场强在 30 到 60 微特斯拉之间。而 NMR 中使用的有代表性的磁铁的常强在 2 到 10 特斯拉之间, 比地磁场强约 10^5 倍。这些磁铁是危险的, 不能将任何金属物件带入它所处的房间: 糊涂的工人将金属工具箱牢固地吸在 NMR 磁铁上的故事有很多。即使是使用了非常强的磁铁, 能量差仍然很小, 原子核对较低能状态的偏好也很小。幸运的是, 我们可以检测这种小偏好。

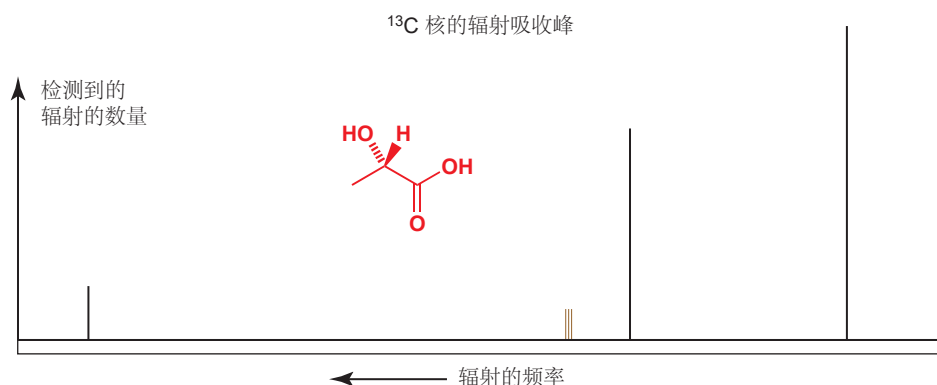
无线电波的能量非常非常低。您可能知道——如果不知道，将来也需要知道的——与电磁辐射相关的能量有关于波长 λ 的关系式为：

$$E = hc/\lambda$$

当 h 和 c (普朗克常数和光速) 是常量时。波长以米为单位的无线电波，比波长在 380 nm (紫) 和 750 nm (红) 的可见光的能量低数百万倍。

带有核自旋的原子核都会拥有几种不同的能级，确切个数取决于核自旋的数值。对于 ^1H 和 ^{13}C NMR, 存在两个能级。

2. 用无线电频率能量的短脉冲照射样品。这会扰乱两个能级间的平衡：一些吸收了能量的原子核会被激发到较高能级。
3. 脉冲结束后，原子落回低能级时释放的辐射会被检测，使用一种复杂的无线电接收器。
4. 经过大量的计算机运算，结果会以强度 (intensity, 即吸收的数量) 与频率 (frequency) 的形式被显示出来。下面是一个例子，我们将在后面详细讨论。

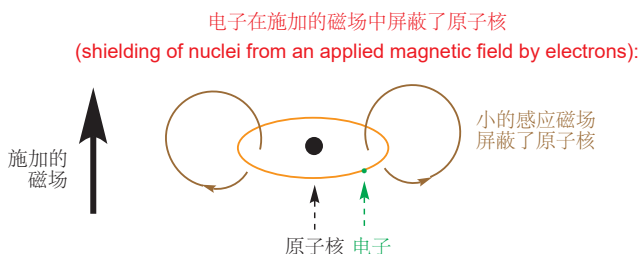


■ 这里的“共振”是一个很好的比喻。如果您有一架钢琴，您按下一个按键以释放一根琴弦，然后用力敲击琴盖，那么您就会听到您按下的那个音符，并且仅有它会持续地发出声响——它发生了共振。敲击声涵盖很多频率，但只有合适的频率会被琴弦吸收，并重新发出。化学上，“共振”一词还有另一种用法，将在 Chapter 7 涉及，那种用法没有这种用法贴切：这二者没有关系。

为什么化学环境不同的原子核吸收不同频率的能量？

上方的光谱中，每个峰都代表一种不同种类的碳原子：每个都在不同的频率吸收能量（吸收能量，即共振 **resonates**——因而称为“核磁共振”）。但为什么碳原子会“不同”呢？我们已告诉您，有两个因素影响能量差（因而影响频率）——磁场强度，和所研究的原子核的种类。所以您可能认为所有的 ^{13}C 原子核都在同一特定的频率共振，所有质子 (^1H) 也都应该在同一（与碳不同的）频率共振。但事实并非如此。

不同类型的碳原子在频率上的变化，意味它们与磁场由“核一致”到“核平行”跳跃的能量差不同。原因在于，问题中的 ^{13}C 原子核感受到的磁场，与我们施加的磁场并不是完全一样的。每个原子核都被电子环绕，在磁场中，它们都会产生微小的电流。这些电流会产生它们自己的磁场（感应磁场，**induced magnetic field**，如同螺线管或线圈中流动的电流产生的磁场一样），这些磁场会与我们施加的磁场方向相反。我们称这些电子在外加磁场中**屏蔽 (shield)**了原子核。如果一个 ^{13}C 原子和另一个 ^{13}C 原子的电子分布不同，那么它们的原子核感受到的局部磁场也是不同的，因此对应的共振频率就不同了。



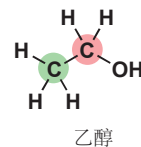
● 原子核周围电子排布的变化会影响:

- 原子核感受到的局部磁场
- 原子核共振的频率
- 分子在该原子上的化学性质

这种在频率上的变化被称作化学位移 (chemical shift). 它的符号是 δ .

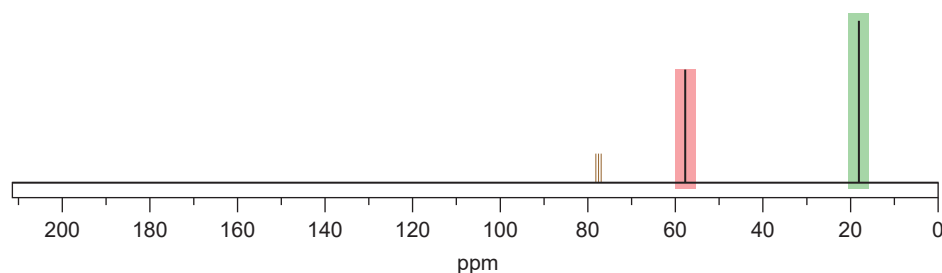
作为例子, 请考虑如右所示的乙醇。红色的与 OH 基相连的碳, 相比于绿色的碳, 周围共享的电子较少, 这是因为氧原子更加负电性, 会将电子拉向氧的一侧, 远离红色碳原子。

因而, 红色碳原子核感受到的磁场会稍比绿色碳的大, 它比绿色碳原子享有的电子少, 因而在外加磁场中被屏蔽得也少——换句话说, 它被去屏蔽(deshielded)了。由于连有氧的碳感受到的磁场更强 (由于它缺少了一部分电子屏蔽, 它在磁场中更“暴露”), 它两种排列方式的能量差就更大。能量差更大了, 共振的频率也就更高了 (能量与频率成正比)。因此, 对于乙醇, 我们应当料到, 红色的带有 OH 基的碳共振的频率比绿色的碳高, 这也确实被 ^{13}C NMR 光谱所表现出来了。



■ 我们通常当然不会画出全部的 Cs 和 Hs, 但在此由于我们就是要讨论它们, 因而我们把它们画出来了。

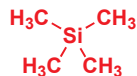
乙醇的 ^{13}C NMR 光谱图



■ 在 77 ppm 处棕色表示的峰, 来自常见溶剂 (CDCl_3), 我们暂时可以忽略。我们将在 Chapter 13 解释它们。

化学位移的刻度

当您观察一幅真正的 NMR 光谱图时, 您就会发现刻度并不以磁场的单位出现的, 也不以频率、能量的单位, 而是以“百万分之一 (parts per million)” (ppm) 表示的。对此有一个很好的理由。原子核共振的确切频率取决于外加磁场。这意味着一份样品在两台磁场不同的光谱仪上运行时, 它会在不同的频率共振。如果我们不能准确地说明信号在哪, 这会使工作进行得非常困难, 因而我们的解决办法是, 选取一种反映仪器工作频率 (operating frequency) 的标准样品 (reference/standard sample), 并用待测样品的频率到标准样品的距离表示它。我们知道, 在一个给定的磁场中, 所有的质子都在近似相同的频率共振, 确切频率取决于它们所处的是哪种化学环境, 化学环境又继而取决于它的电子。因此我们选取标准样品 (具体是什么会在后文提及) 中质子的共振频率作为仪器工作频率, 它仅取决于磁场强度——磁场越强, 工作频率越大。在日常生活中, 化学家提及选用的磁场强度时, 不会以特斯拉为单位, 而是会以它的工作频率 (即标准样品中质子的共振频率) 表达。一台 9.4 T NMR 仪会被表述为一台 400 MHz 光谱仪。其他原子核, 例如 ^{13}C , 会在不同频率共振, 其强度也会以质子工作频率表述。



四甲基硅烷, TMS

■ 硅与氧对于邻位碳原子有相反的效应：正电性的硅起屏蔽作用；负电性的氧起去屏蔽作用。电负性: Si: 1.8; C: 2.5; O: 3.5.

标准样品—四甲基硅烷, TMS

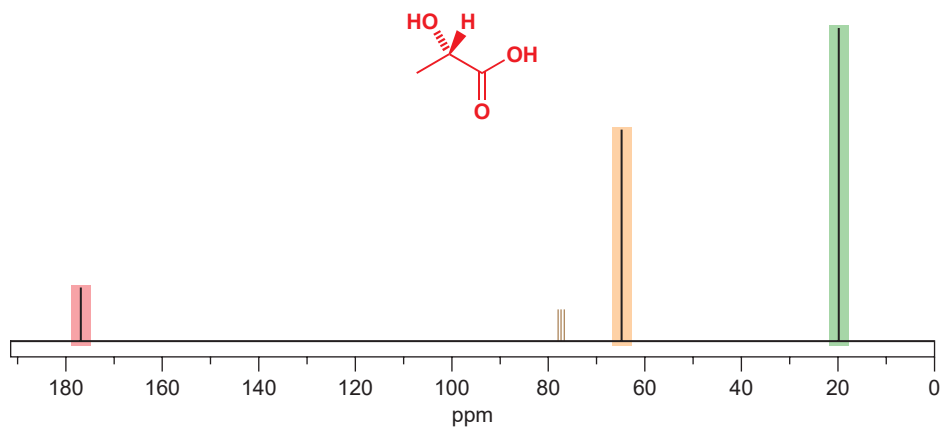
我们通常用作标准样品的化合物是四甲基硅烷 (tetramethylsilane), TMS. 这是一种将硅烷 (SiH_4) 中的四个氢都用甲基替代的化合物, 即 $\text{Si}(\text{CH}_3)_4$. 与硅相连的四个碳原子都是完全等价的, 并且, 由于硅比碳更加正电性, 这四个碳原子也都很富电子 (或被屏蔽得多), 这意味着它共振的频率小于大多数有机化合物。这样, 标准样品的共振峰就不会出现在整张光谱的中央, 这是有用的!

样品中给定原子核以百万分之一 (ppm) 计的化学位移, δ , 被定义为与其共振频率有关的下式:

$$\delta = \frac{\text{频率 (Hz)} - \text{TMS 的频率 (Hz)}}{\text{TMS 的频率 (MHz)}}$$

无论 NMR 仪的工作频率 (即磁场强度) 为多少, 同一给定样品 (例如乙醇) 都往往会出现在同一化学位移上。乙醇中 (红色的) 与 OH 相连的碳在 57.8 ppm 处共振, 而甲基的 (绿色的) 碳在 18.2 ppm 处共振。注意, 根据定义, TMS 本身在 0 ppm 处共振。大部分有机化合物中的碳原子核, 都会在较大的化学位移处共振, 一般在 0 到 200 ppm 之间。

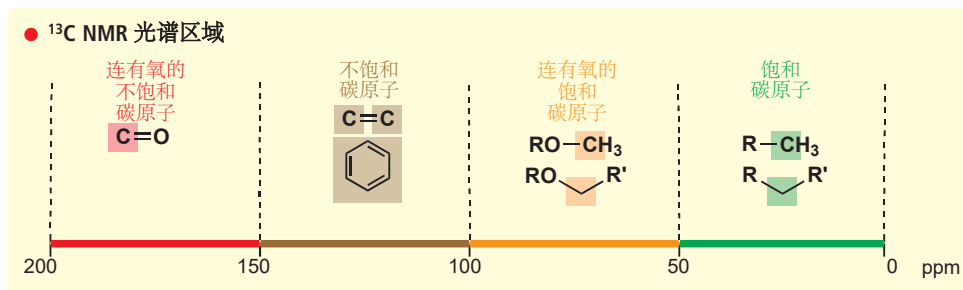
现在, 让我们回到您在 p. 54 见过的样品光谱, 下图是它的正确表述, 您可以从中看出我们已讨论完的细节。这是一个 100 MHz 光谱; 横轴是频率, 但通常以磁场的 ppm 表述, 每个单位是 100 MHz 的一个 ppm, 即 100 Hz. 我们可以很快看到, 176.8, 66.0, 和 19.9 ppm 处有三个峰, 分别是分子中的三种类型的碳原子。

乳酸的 ^{13}C NMR 光谱

■ 再次说明, 请忽略 77ppm 处棕色的峰——这对目前的我们没有意义。您同样无需关注峰的强度。这是光谱记录方式产生的结果, 在 ^{13}C 光谱中, 信号强度通常无关紧要。

^{13}C NMR 光谱区域

除了观察到峰的数量, 我们还可以更进一步: 弄清楚碳原子所处的化学环境。所有 ^{13}C 光谱都可分为四个主要区域 (regions): 饱和碳原子 (0–50 ppm), 连有氧的饱和碳原子 (50–100 ppm), 不饱和碳原子 (100–150 ppm), 连有氧的不饱和碳原子, 即 $\text{C}=\text{O}$ 基 (150 到大约 200 ppm)。



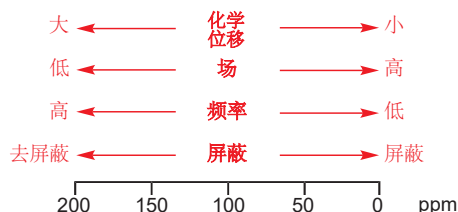
方才您见到的光谱来自于乳酸 (2-羟基丙酸)。当您翻页时, 手臂肌肉中便会有葡萄糖被合成为乳酸——这是无氧呼吸中葡萄糖的分解产物 (breakdown product)。乳酸中的碳原子的光谱峰所处的区域各不相同。

但等一下, 您可能会说——我们难道不是只能看到 碳-13 原子核的信号, 而看不到组成任何乳酸的一般样中大部分碳原子的 碳-12 原子核的吗? 答案是肯定的, 确实, 任何样品中都只有 1.1% (^{13}C 的天然丰度) 的 C 原子在 ^{13}C NMR 中“可见”。但由于这些 ^{13}C 原子会在样品中或多或少地随机分布, 丰度的问题并不会对光谱的外观造成任何影响。它真正的影响在于, 例如, ^{13}C NMR 不如 ^1H NMR 灵敏, 因为样品中基本所有的 H 原子都是“可见的”。

描述化学位移的多种方式

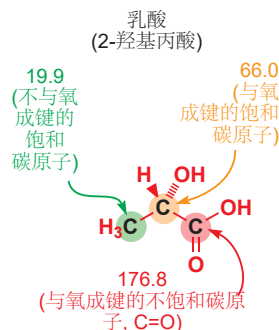
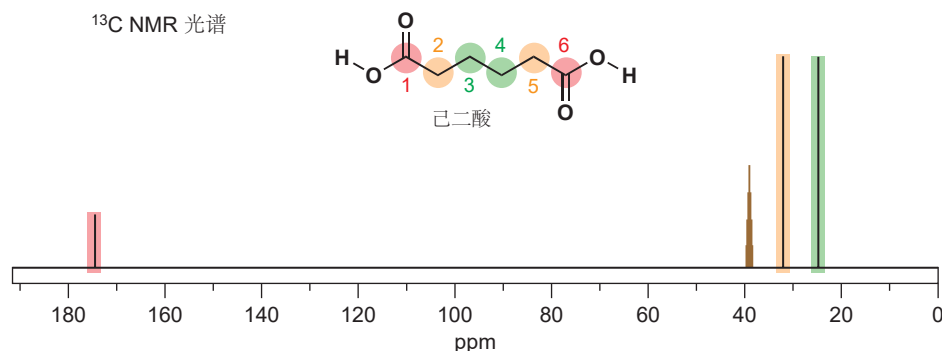
化学位移的刻度由零 (TMS 共振的位置) 向左发展, 和通常的横坐标取法是相反的。在零附近的化学位移显然很小, 但却被称为“高场区”, 这是易混的, 其原因在于, 这里是原子核感受到的磁场较高的一端。我们建议您用“大的 (large)”或“小的 (small)”描述化学位移 δ , 用“高的 (high)”或“低的 (low)”描述磁场以避免混淆, 磁场描述的另一方式是“高场区 (upfield)” (小 δ) 和“低场区 (downfield)” (大 δ)。

我们已用过的一种有用的描述方式是屏蔽。每个碳原子核都被在磁场中屏蔽它们的电子所环绕。简单的饱和碳原子受到的屏蔽较多: 它们的化学位移较小 (0–50 ppm) 并且在高场区共振。负电性氧原子的加入使化学位移向低场区变化至 (downfield into) 50–100 ppm 区域。原子核被去屏蔽了。不饱和碳原子感受到的屏蔽更小 (100–150 ppm), 这是由于其电子分布在原子核周围的方式不同所致。如果它们同样与氧成键 (最常见的与氧成键的不饱和碳原子是羰基碳), 那么原子核就会更加被去屏蔽, 并使化学位移达到最大的 200 ppm。下面的图示总结了这些谈论 NMR 光谱的方式。



一些简单分子 ^{13}C NMR 光谱的导览

现在, 来看一些真实的 ^{13}C NMR 光谱。我们的第一种化合物是己二酸, 它简单的 NMR 光谱如下所示。第一个问题是这样的: 为什么六个原子仅出现三个峰? 这是由于分子的对称性导致的, 两个羧基是完全相同的, 它们的峰出现在 174.2 ppm。同样, C2 和 C5 是完全相同的, C3 和 C4 也是完全相同的。它们都位于饱和区域, 0–50 ppm, 其中与吸电子 CO_2H 基相连的被去屏蔽的更多, 因此我们分配 C2/C5 为 33.2 ppm 处的峰, C3/C4 为 24.0 ppm 处的峰。



■ 事实上, 自然碳中 ^{13}C 的低丰度使得 ^{13}C 光谱更简单了——我们会在 Chapter 13 中深入讨论这一问题。

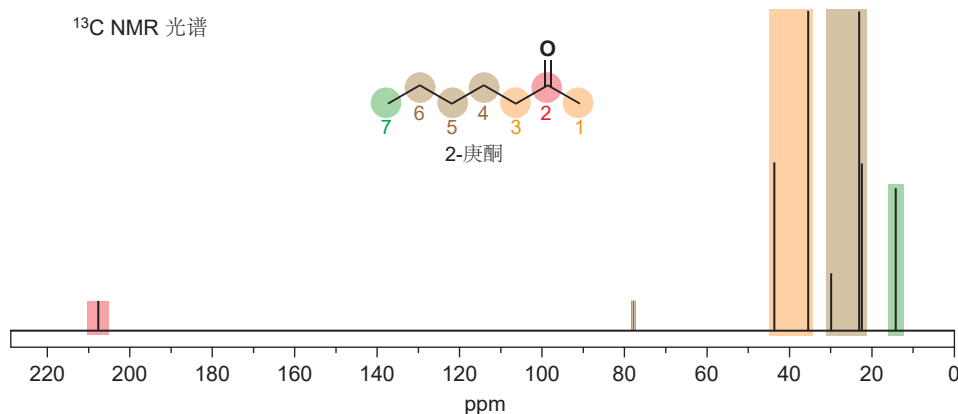
■ NMR 光谱最初是通常变换外加场强记录的 (扫场)。现在, 则是通过改变辐射脉冲产生的无线电波的频率完成的 (扫频)。“高场”和“低场”是扫场时代遗留下的术语。

如果您在读过 Chapter 4 后再回顾这一章, 您就会知道为什么饱和 C 原子比不饱和 C 原子更加去屏蔽, 这是由于 π 键有一个节面 (nodal plane), 即一个不会有电子出现于其中的平面。 π 键中的电子在对原子核的屏蔽上没有 σ 键电子有效。

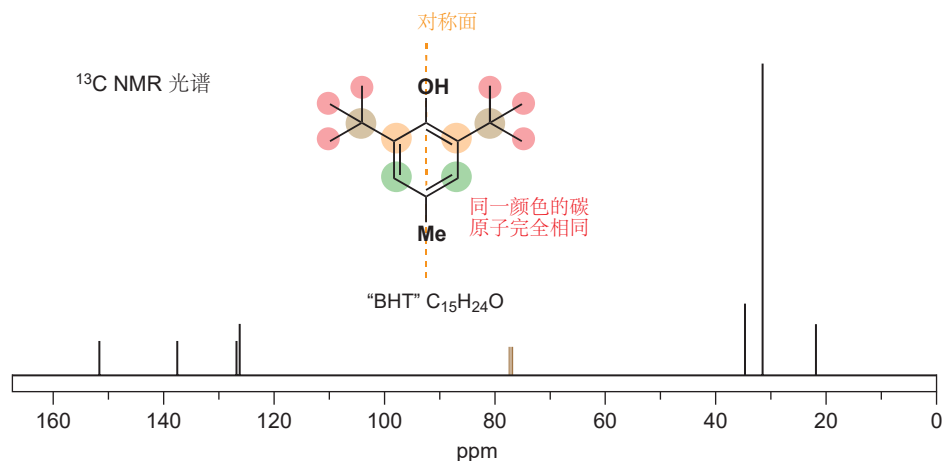
■ 为什么这个化合物没必要叫做“1,6-己二酸”呢? 嗯, 这是因为羧基只能位于链的末尾, 因此只有一种己二酸是可能出现的: 1 和 6 是冗余的。

■ 这个光谱是在一种不同的溶剂, DMSO (二甲亚砜 dimethylsulfoxide) 下得到的, 因而棕色峰在不同区域, 形式也不同。我们将在 Chapter 13 中处理这个问题。

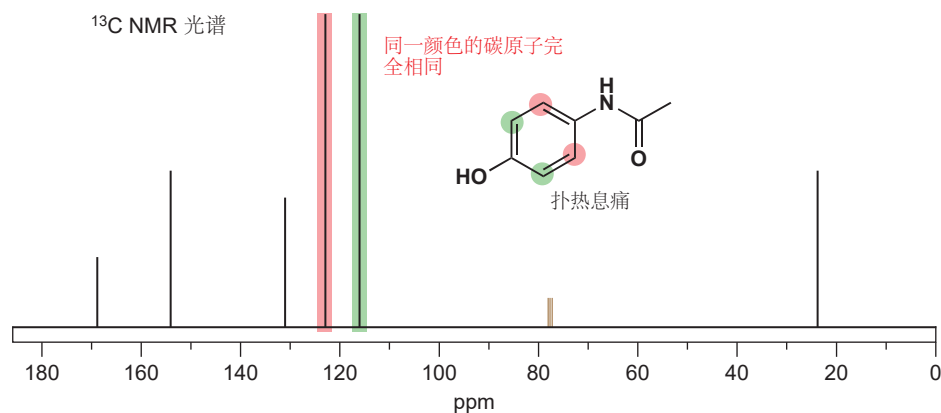
2-庚酮是在 p. 48 涉及过的蜜蜂信息素。它没有对称性，因此全部的七个碳原子都是不同的。羰基很容易识别 (208.8 ppm)，但剩余部分的识别却较困难。连有羰基的两个碳原子在最低场区出现，而 C7 则应是最高场区 (13.9 ppm)。在正确的化学位移处有正确数目的信号出现是重要的。如果这一点满足了，我们便没必要担心我们能否将它们准确地分配给每个碳原子 (例如对于 4, 5, 6 之间)。如我们之前所说，不要关心峰的强度。



您在 p. 8 曾见过了 BHT: 它的分子式是 $C_{15}H_{24}O$ ，第一个令人惊讶的内容是，它有 15 个碳原子，却在 NMR 光谱上仅显示七个峰。很明显分子中有很多对称性；事实上，垂直于苯平面，有一个对称面，如图所示，不同颜色的碳分别相互对称，并分别给出一个信号。在 $\delta = 30.4$ ppm 处最强的信号归属于叔丁基上六个完全相同的甲基 (红色)，另两个在 0–50 ppm 范围内的信号是 C4 轴上的甲基和叔丁基的棕色中心碳。芳香区域内，只有四个信号，因为有两对碳是相同的。与上个例子一样，我们不关心它们确切是哪一个——我们只需要检查在正确的化学位移处有没有正确数目的信号。

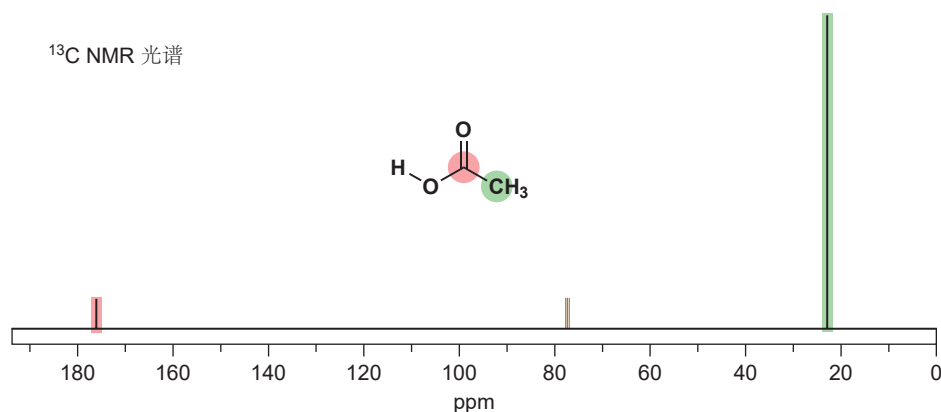
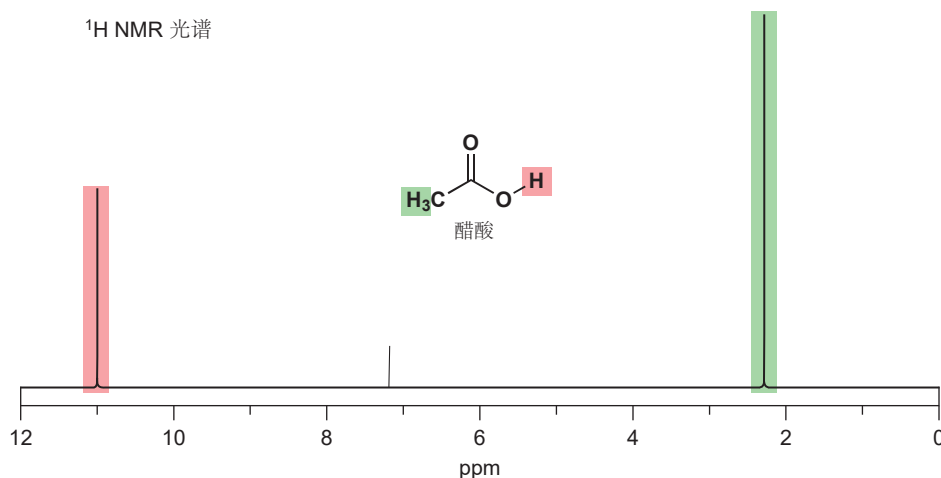


扑热息痛是一种结构简单的常见止痛药——它是一种在苯环上另连有一个酰胺取代基的苯酚。它的 NMR 光谱包含一个在 24 ppm 处的饱和碳原子 (酰胺侧链的甲基)，一个在 168 ppm 处的羰基，和在 115, 122, 132, 153 ppm 处的四个其他峰，它们是苯环上的碳原子。为什么是四个峰？因为苯环上有两对碳是相同的 (红色和绿色所示的两对都只显示一个峰)，这告诉我们， $NHCOCH_3$ 基不会真的像图中所示的那样处于一侧，而是会快速旋转，因此在平均上，环的两侧无法区分，与 BHT 一样。为什么有一个芳环峰出现在位于 $C=O$ 区域的 153 ppm 处呢？这会是 C4 轴上与氧相连的原子，回忆一下，与氧相连的不饱和碳原子不一定是羰基碳 (p. 56 图表)，不过它并没有 168 ppm 处真正的 $C=O$ 基去屏蔽得多。



^1H NMR 光谱

^1H NMR (或“质子 (proton) NMR”) 光谱的记录方式与 ^{13}C NMR 光谱相同：用电磁波研究原子核的能级差。不同的地方是此时用 ^1H 替代了 ^{13}C 原子核。与 ^{13}C 一样， ^1H 原子核核自旋为 $1/2$ ，因而也有两个能级：它们既可以与外加磁场排列一致，也可以排列相反。如下是醋(乙)酸, MeCO_2H 的 ^1H NMR 光谱，其下方还有它的 ^{13}C NMR 光谱。

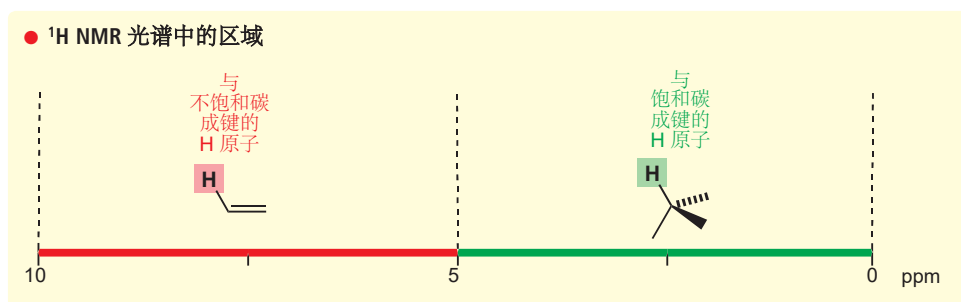


■ 位于 72.5 ppm 的峰是溶剂峰，可以忽略。

^1H NMR 光谱与 ^{13}C NMR 光谱有很多相似之处：刻度由右向左增长，零点由相同的标准化合物给出，即由 Me_4Si 中的质子而非碳原子的共振位置定义为零点。然而，如上方光谱所示，刻度尺寸小得多，一共仅有 10 ppm，而碳谱则需要 200 ppm。这完全说得通：化学位移的变化，衡量的是原子

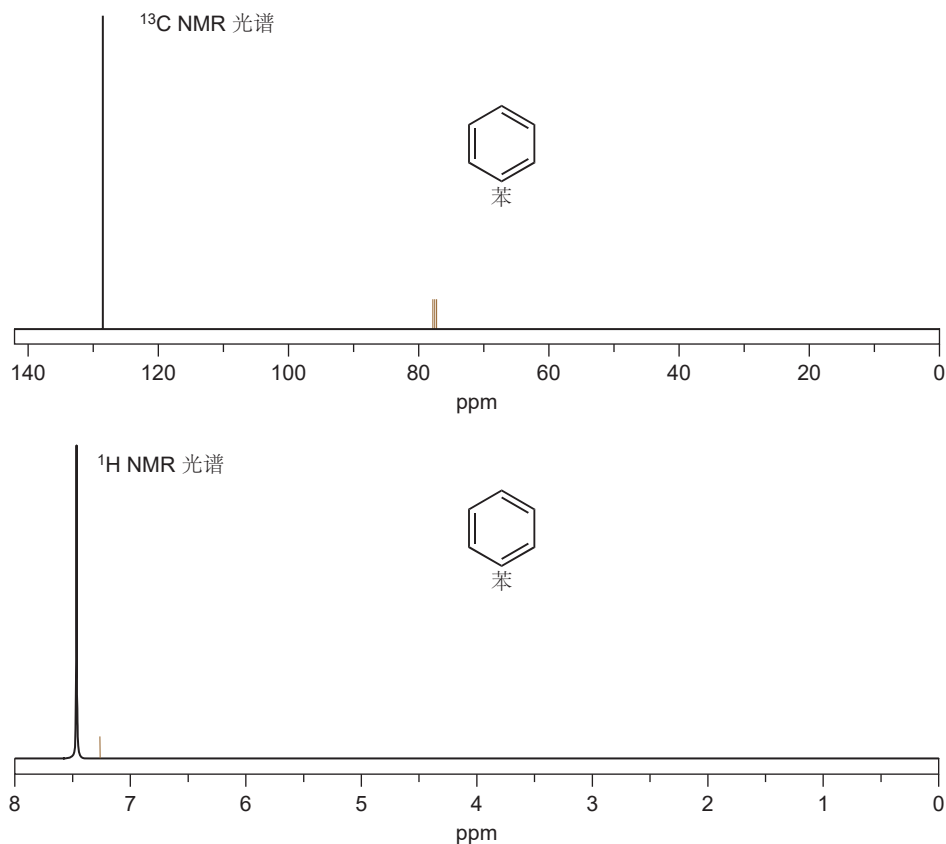
核周围电子屏蔽效应的程度。氢原子核旁仅有两个电子，其可能的分布变化不可避免地比碳原子核周围的八个电子少。尽管如此，屏蔽造成的差别也能体现出来，如您所料，醋酸中羧基上直接与氧相连的 H 原子，受到的屏蔽少于甲基上的 H 原子。

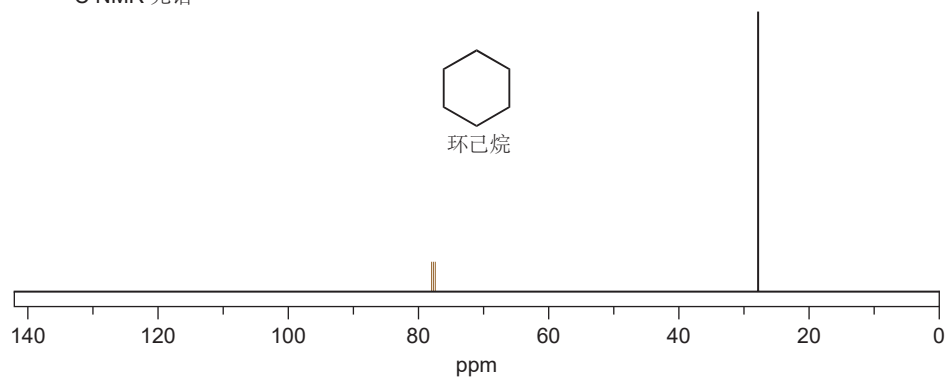
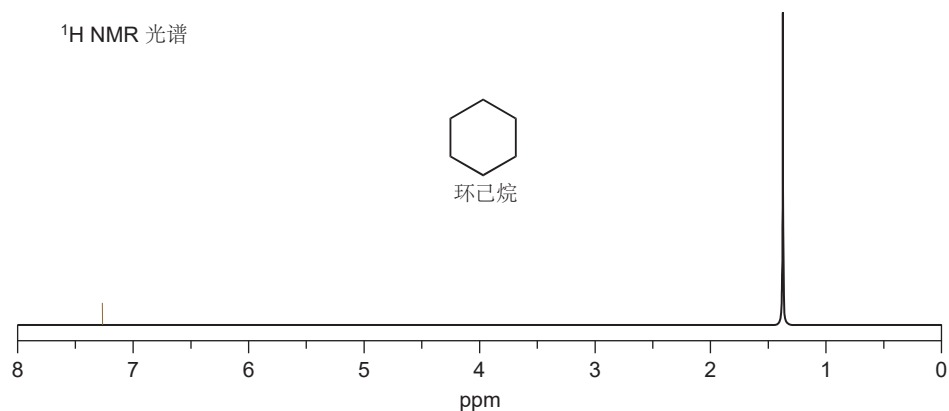
我们同样可以将 ^1H NMR 光谱像 ^{13}C NMR 光谱一样分成区域。与饱和碳原子成键的氢原子在右边出现，是光谱中屏蔽较强 (5 到 0 ppm 之间) 的区域；而与不饱和碳原子成键 (主要是烯烃、芳烃，或羰基) 的氢原子出现在左边，是位于 10 到 5 ppm 之间的弱屏蔽区域。和 ^{13}C 光谱一样，附近的氧原子也会吸电子密度，使得这些区域内的信号都各自向左手移动。



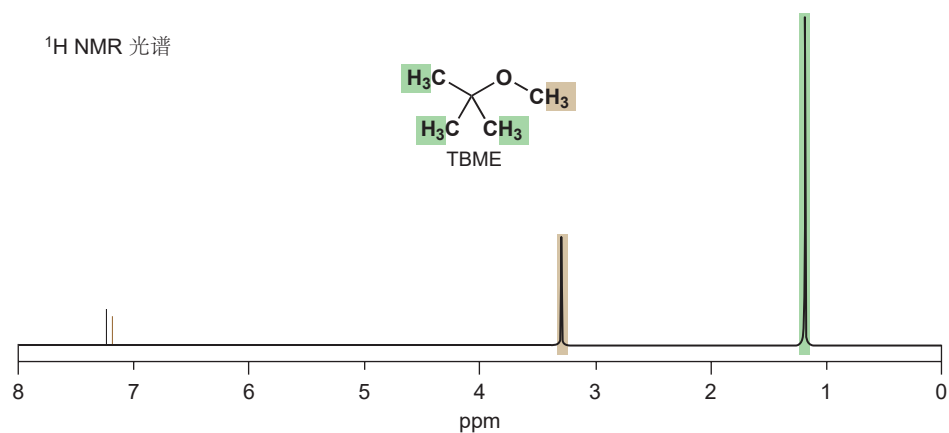
一些 ^1H NMR 光谱的例子

在下面的一些光谱中，您可以清楚地了解， ^1H NMR 信号是如何进入这些区域的。前两个光谱，苯和环己烷的例子中，都只含有一个峰，因为它们中的每个质子都是完全相同的。苯中，该峰位于 7.5 ppm，即我们料想的，与不饱和 C 原子相连的氢原子该处在的区域；环己烷中，该峰位于 1.35 ppm 处，这是因为环己烷中全部的质子都与饱和 C 原子相连。为了帮助对比，我们同样也展示了苯和环己烷的 ^{13}C 光谱。对于苯，信号位于不饱和 C 区域 (100–150 ppm)，在 129 ppm 处，对于环己烷，则位于饱和 C 区域，在 27 ppm 处。

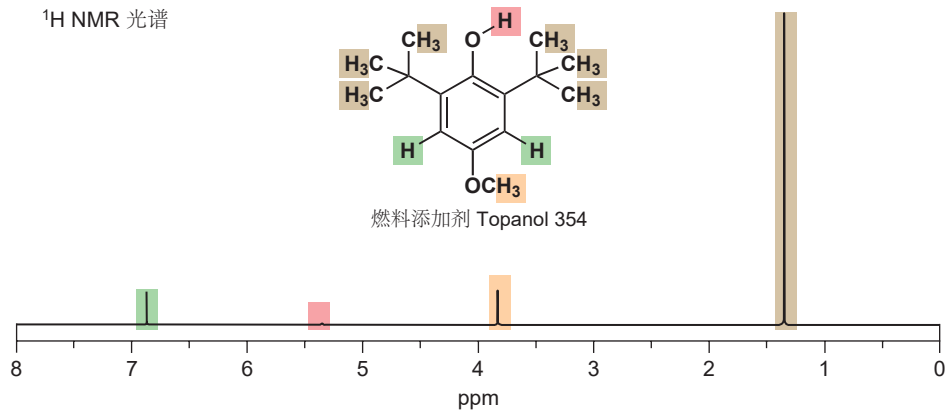


^{13}C NMR 光谱 ^1H NMR 光谱

叔丁基甲基醚是一种溶剂，也是一种燃料添加剂，它的 ^1H 光谱说明了邻近的氧原子的影响：在 1.1 ppm 处的大峰，来源于组成分子中叔丁基部分的三个完全相同的甲基中的九个 H 原子，醚的甲基部分中的三个 H 原子则处于 3.15 ppm. 这三个氢原子所连的 C 原子本身与 O 成键，氧的负电性吸引它们的电子，并去屏蔽 ^1H 原子核，将其转移到较大的化学位移处。

 ^1H NMR 光谱

我们在 BHT 的 ^{13}C NMR 光谱中点出的对称面，也意味着与之相关的化合物 Topanol 354 在 ^1H NMR 光谱中，相比于其他含有 26 个 H 原子的化合物更加简单：在 5 到 0 ppm 间的一个大峰和两个小峰，来自叔丁基的 18 个质子和三个甲基各三个质子；另一个在 5 到 10 ppm 之间的小峰则来源于与芳环相连的两个质子。

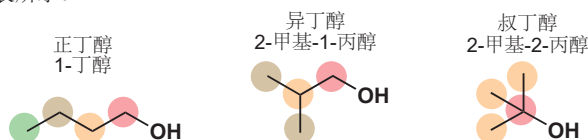
^1H NMR 光谱

^1H NMR 还有很多其他的特征，我们会暂且将它们放在一边，毫不夸张地说，它在决定结构的一般路线中，比其他所有方法放在一起都更加重要。我们将对于 ^1H NMR 更加细致的讨论放在了 Chapter 13 中。

NMR 在解决未知结构上是一个很有力的工具

为了说明 NMR 的强大实力，请考虑下面三种分子式为 $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ 的醇，它们的 ^{13}C NMR 光谱都很不相同。光谱中峰的数值如下表所示。

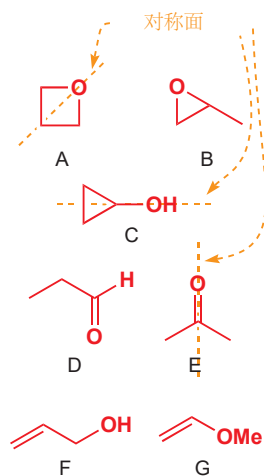
➡ 正、异、和叔的含义已在 Chapter 2 (p. 26) 中阐释清楚。

化学位移 (δ , ppm)

碳原子	正丁醇	异丁醇	叔丁醇
● (pink)	62.9	70.2	69.3
● (orange)	36.0	32.0	32.7
● (brown)	20.3	20.4	—
● (green)	15.2	—	—

每个醇都有一个与氧连接的饱和碳原子，它们的信号也都在通常的与氧相连的饱和碳原子的区域出现 (p. 56)。然后，还有与氧隔一个碳原子连接的碳：它们在正常饱和碳原子，0–50 ppm 区域的低场一端——大约 30–35 ppm——由于它们仍被附近的氧去屏蔽。其中两种醇，还有更远的，化学位移更小 (即更高场区，屏蔽更多的) 碳，位于大约 20 ppm；最后，只剩一种正丁醇，还有更远的位于 15.2 处的碳原子。信号的数目和化学位移可以很清楚地辨识分子。

化学家常会遇到这样的情况，它们从例如高分辨率质谱法中，得知了一种未知化合物的分子式，并需要找到一个与 NMR 数据匹配得结构。下面是一个例子：页边栏的七种合理结构都表现出 $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ 的分子式。下一页将给出三幅 ^{13}C NMR 光谱，它们可以表达这些化合物中的三种。您的挑战在于，识别出是哪三个。我们会给您一些提示，请您在阅读下一页的答案 (谱图后面的段落为答案) 前自己解决这个问题。

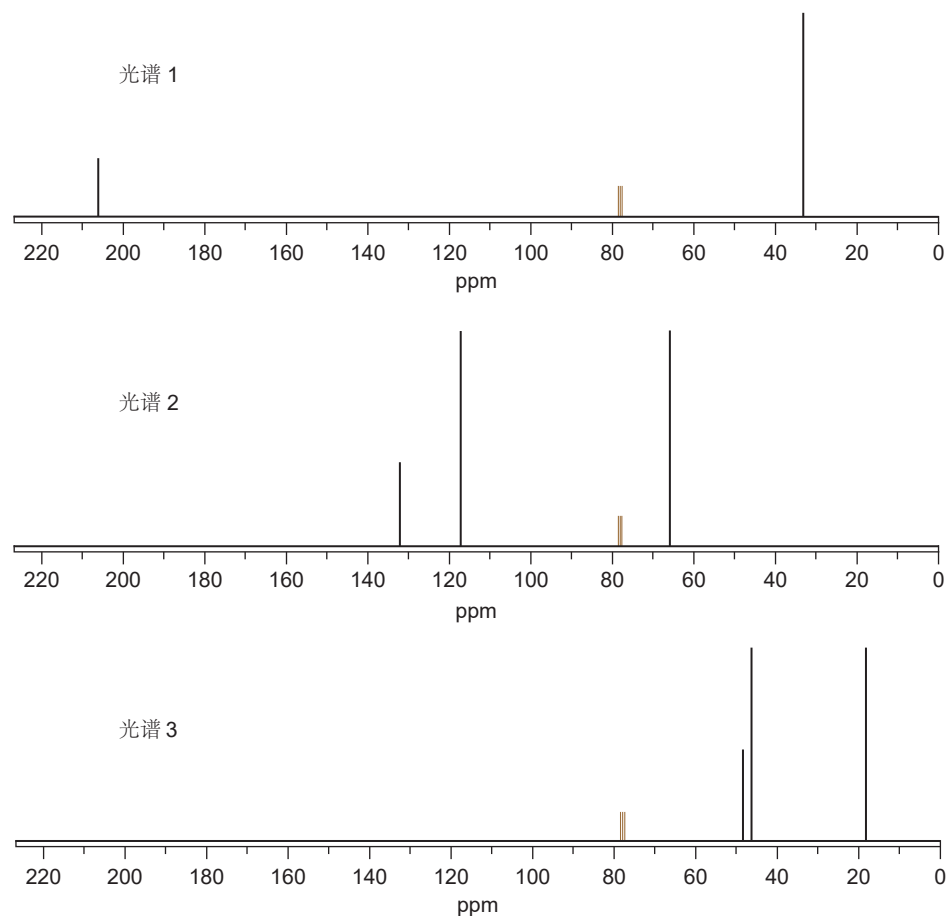


简单的对称性可以从剩下的结构中区分 A, C, 和 E，由于它们只含有两类碳原子。D 和 E 中含有的羰基，将在 150–200 ppm 区域给出一个峰，其中 D 还有两个不同的饱和碳原子，而 E 只含有一个。对于 F 和 G 两种烯烃，它们都含有两种不饱和碳原子 (100–200 ppm)，但在醚 G 中，其中一个不饱和碳与氧相连——您会料想到，它会被去屏蔽，进而在 150 和 200 ppm 处出现峰。

最大的问题存在于三个饱和化合物 (A, B, 和 C) 上。环氧 B, 有两个不同的与氧相连的碳原子 (50–100 ppm) 和一个普通的饱和碳原子 (0–50 ppm). 余下的两个分子则都在 0–50 ppm 区域和 50–100 ppm 区域有一个峰 (注: 由于碳谱的强度无意义, 无法区分峰对应的原子个数), 只有用更强 ^1H NMR 技术, 和达到一定程度的红外光谱法 (我们马上将着眼于此) 才能可靠地区分它们。

下面是这些分子中的三种的 NMR 光谱。在继续阅读前, 请看看自己能否将它们分配给前一页的结构。同样要试着指出哪些峰属于哪些碳原子。

■ 环氧指三元环状醚, 如 B.



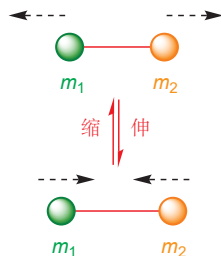
我们希望这并不会给您造成多大的麻烦。唯一的有羰基和两个完全相同的碳原子的化合物是丙酮 (E) 因此光谱 1 便是它。注意, 在非常低场区的信号 (206.6 ppm) 通常属于简单酮 $\text{C}=\text{O}$ 碳原子。光谱 2 含有两个不饱和碳原子, 和一个与氧相连的饱和碳原子, 因而一定是 F 或 G. 事实上它需要是 F, 因为两个不饱和碳原子的信号相似 (137 跟 116 ppm), 因而它们都不能与氧相连 (>150 ppm). 还剩下光谱 3, 由于所有信号都低于 50 ppm, 因而没有与氧相连的碳原子出现; 但并没有符合这一描述的化合物, 位于 48.0 和 48.2 ppm 处的两个峰疑似接近我们武断地确定的 50 ppm 边界。它们当然都与氧相连, 因而该化合物是 B.

红外光谱

官能团可通过红外光谱识别

^{13}C 和 ^1H NMR 光谱法可以告诉我们很多关于分子的碳氢骨架的信息, 而质谱法则可以一个整体称量分子。它们都不能很好地揭示官能团。一些官能团, 例如 $\text{C}=\text{O}$ 或 $\text{C}=\text{C}$, 由于含有碳原子, 因而可在 ^{13}C NMR 光谱中观察, 但更多数的官能团, 例如醚键、硝基, 在 NMR 中, 我们只能观测到它们对临近 H 或 C 原子化学位移的影响。

红外中键的振动



然而，红外 (IR) 光谱为官能团的观察提供了一种直接的途径，因为它所检测的是键的伸缩 (stretch, 伸 stretch/relax 缩 contract) 和弯曲 (bend)，而非其他关于原子本身的特点。它尤其擅长于检测例如 OH, C=O, NH₂ 和 NO₂ 等官能团中的不对称双键的伸缩，由于这个原因，IR 光谱法作为另一种实用的结构分析方法，很好地补充了 NMR。

NMR 需要光谱中无线电波区域的电磁波，使原子核由一个状态翻转到另一个状态。伸缩和弯曲单个化学键所需的能量，虽然仍然很小，但已经相当大了，因而对应短得多的波长。这些波长处在红外区内，紧贴在可见光 (波长在 10 到 100 nm 之间) 长波长的一侧。当一个分子的碳骨架振动时，所有结合中的键都会伸缩 (stretch, relax)，总的来说，这些吸收都是无用的。然而，一些键可以基本上独立于分子的其余部分地伸缩，我们可以利用这一特点来识别官能团。当化学键满足以下两条中的一条时，会出现该情况：

- 比邻近的键强得多或弱得多，或
- 处于两个比相邻原子重得多或轻得多的原子之间

的确，键振动 (vibrate, 包括伸缩和弯曲) 的频率，原子的质量和键的强度的关系，基本上与简单简谐振动的胡克定律/虎克定律 (Hooke's law) 相符。胡克定律显示，振动的频率 ν 与力常数 (force constant) f ——表示键的强度或多或少——的平方根成正比，并且与约化质量 (reduced mass) μ ——即两个原子质量的乘积除以它们的和——的平方根成反比。

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

对于我们化学家，精确的数学并没有简单的结果重要。

胡克定律描述的是连接在一根弹簧上的两个质点的运动。如果您学习物理，就会遇到它。在此您不需要关注它的推导过程，只需要关注它的结果。如下形式：

$$\nu = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{f}{\mu}}$$

其中 ν 为频率， f 为力常数， μ 为约化质量。 c 是换算单位用的常量。

- **键越强，原子越轻，振动得就越快。**

红外光谱是简单的吸收光谱。样品被溶解在溶剂中 (或放在惰性 NaCl 板的表面)，并且暴露于红外辐射下。然后用不同波长扫描，并用穿过样品的数目对红外辐射的波长作图。为了更好地得出这些数字，IR 光谱通常不指出波长，而是指出一种称为“波数 (wavenumber)”的值，单位为 cm^{-1} ，指每厘米内波长的数目。对于典型的键，这个值会处于 4000 (短波长，即高频率) 到 500 (长波长，即低频率) 之间。振动迅速的强键、轻原子，如您所料地处于光谱的高波数一侧，通常在左边。

为了说清楚我们的意思，如下有以两种方式分组的一些典型的键的 IR 频率数值。首先是原子重量递增的一系列键 (D, 氧的质量为 H 的两倍，Cl 的质量约为 O 的两倍)，然后是强度递增的一系列键。

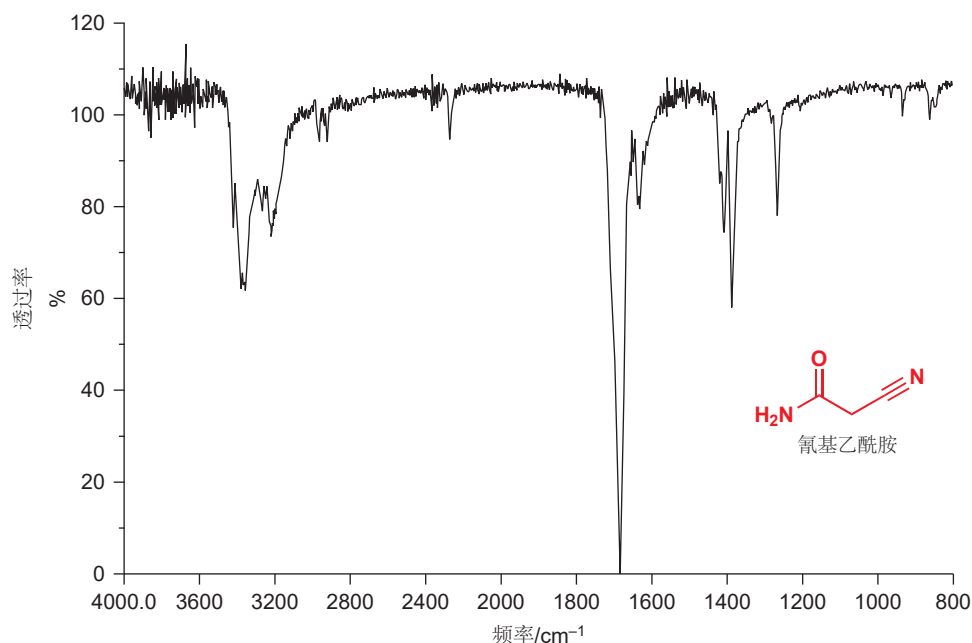
主要受原子质量影响的值 (原子越轻，频率越高)

C—H	C—D	C—O	C—Cl
3000 cm^{-1}	2200 cm^{-1}	1100 cm^{-1}	700 cm^{-1}

主要受键的强度影响的值 (键越强，频率越高)

C≡O	C=O	C—O
2143 cm^{-1}	1715 cm^{-1}	1100 cm^{-1}

如下是经典的 IR 光谱真实的样子：注意波数的刻度由高到低排列，吸收的最大值也是颠倒的 (IR 谱图的纵坐标为“透过率 transmission”)——您可能会说，IR 谱图上下前后都是颠倒的。如果您仔细观察，您还会发现，刻度的尺寸在中间也发生了变化，这是为了给谱图更为详细的右侧更多的空间。

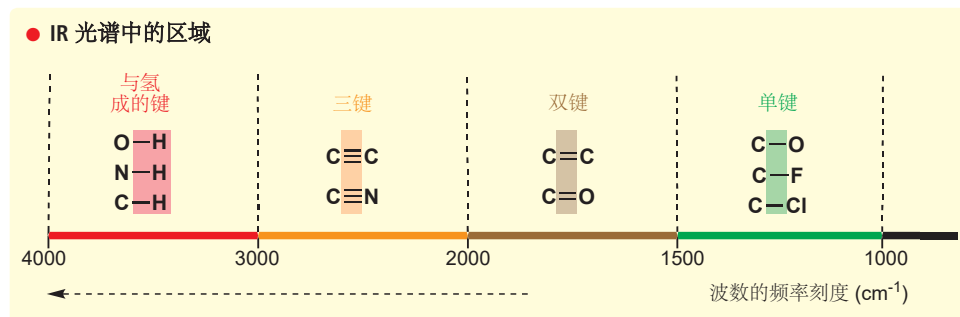


这是氰基乙酰胺 (cyanoacetamide), 右侧所示的化合物的谱图。谱图的整个形状就是这种化合物的特征，但作为化学家，我们需要能够诠释光谱，并且我们可以通过将其分成区域做到这一点，如我们在 NMR 光谱中所做的一样。

红外光谱中有四个重要区域

第一个区域，位于 4000 到 2500 cm^{-1} 的，是 C-H, N-H, 和 O-H 键伸缩的区域。有机分子中的大多数原子 (例如 C, N, O) 质量都近乎相同 (12, 14, 16...), 氢比这些原子都轻一个数量级，因此它通过对约化质量巨大的影响主宰着伸缩频率，任何与 H 成的键都会来到谱图的左边边。

即使是 非-H 原子间所成的最强的键——如 $\text{C}=\text{C}$ 或 $\text{C}\equiv\text{N}$ 中的三键——都在比与氢成的键稍低的频率处吸收：它们处在下一个区域，三键区域，位于 2500 到 2000 cm^{-1} 。这个区域，和剩下的两个区域中，约化质量几乎是相同的，因而区域按键的强度划分： $\text{C}=\text{C}$ 和 $\text{C}=\text{O}$ 双键出现于大约 $2000\text{--}1500\text{ cm}^{-1}$ ，继续向右，则是单键区域，低于 1500 cm^{-1} 。下面的图表总结了这些区域，您应当记住。



约化质量和原子质量

我们在 p. 64 介绍了约化质量的思路。为了说明 H 在约化质量上的影响，请考虑：一根 C-C 键的约化质量是 $(12 \times 12)/(12 + 12)$, 即 $144/24 = 6.0$ 。如果我们将其中一个原子换为 H, 则约化质量也变为 $(12 \times 1)/(12 + 1)$, 即 $12/13 = 0.92$, 但如果我们只是将其变为 F, 那么约化质量变为 $(12 \times 19)/(12 + 19)$, 即 $228/31 = 7.35$ 。当我们将质量增加到 19 (F) 时, 引起的变化较小; 但若将其减小到 1 (H), 则影响是巨大的。

■ IR 中的吸收经常以“峰 (peaks)”表述——在谱图上，它们当然表现为“谷 (troughs)”!

回顾 p. 65 中氰基乙酰胺的谱图，我们可以看到位于大约 3300 和 2950 cm^{-1} 之间的 X-H 的峰，它们是 NH_2 和 CH_2 基中 N-H 和 C-H 的伸缩。还有一个在三键区域 (2270 cm^{-1}) 中相当弱的峰，是 $\text{C}\equiv\text{N}$ 基；在大约 1670 cm^{-1} 处的强峰则属于 $\text{C}=\text{O}$ 基。我们稍后会解释为什么有些 IR 峰比其他的强。光谱的剩余部分在单键区域中。这个区域一般不会被细致地诠释，但它也是化合物作为一个整体时的特征，就像同样不能被“诠释”的人类指纹特征一样。它确实被称为指纹区 (fingerprint region)。能从这个谱图中获取的有用信息，是化合物中存在 $\text{C}\equiv\text{N}$ 和 $\text{C}=\text{O}$ 基，也能获得 $\text{C}=\text{O}$ 吸收的确切位置。

X-H 区域 ($4000\text{--}3000\text{ cm}^{-1}$) 用于区分 C-H, N-H, 和 O-H 键

C-H, N-H, 和 O-H 组合的约化质量大约是相同的。这些键的 IR 波段的任何区别都应是由于键的强度所致。实践上，C-H 伸缩发生于 3000 cm^{-1} 周围 (虽然它们在识别化合物上用处很小，因为很少有有机物不含 C-H 键)，N-H 伸缩发生于大约 3300 cm^{-1} ，O-H 伸缩更高，在 3500 cm^{-1} 周围。我们可以立刻推断，O-H 键比 N-H 键强，而后者又比 C-H 键强，IR 是一个很好的键的强度的量度。

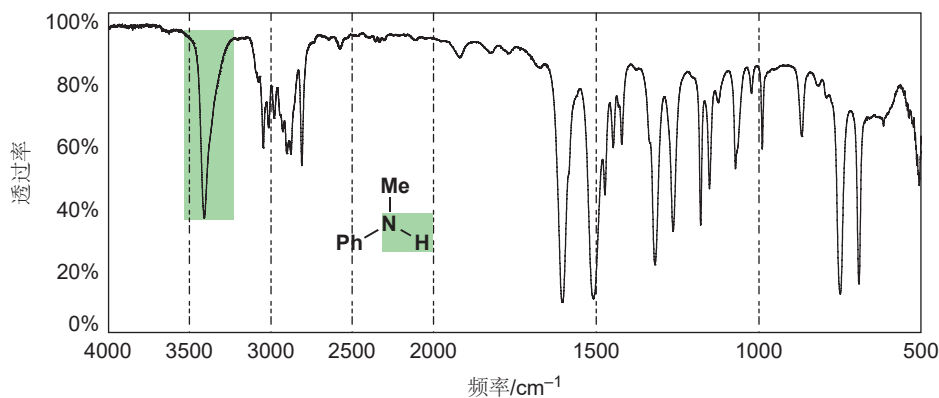
与氢成的键的 IR 波段

键	约化质量, μ	IR 频率, cm^{-1}	经典键的强度, kJ mol^{-1}
C-H	$12/13 = 0.92$	$2900\text{--}3200$	CH_4 : 440
N-H	$14/15 = 0.93$	$3300\text{--}3400$	NH_3 : 450
O-H	$16/17 = 0.94$	$3500\text{--}3600^a$	H_2O : 500

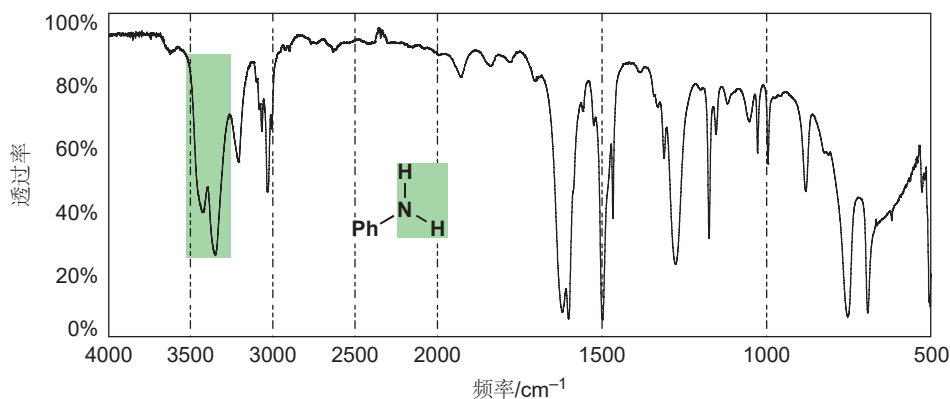
^a当无氢键键合时：见下文 (有氢键时在 $3500\text{--}2900$ 出现宽峰)。

这四种化合物中，X-H IR 伸缩所得的吸收波段的形式是非常不同的。看看如下光谱的阴影部分。

光谱 1

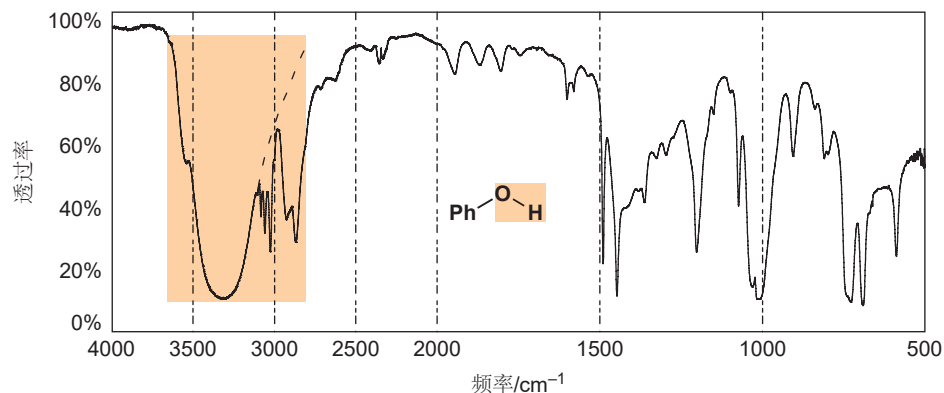


光谱 2

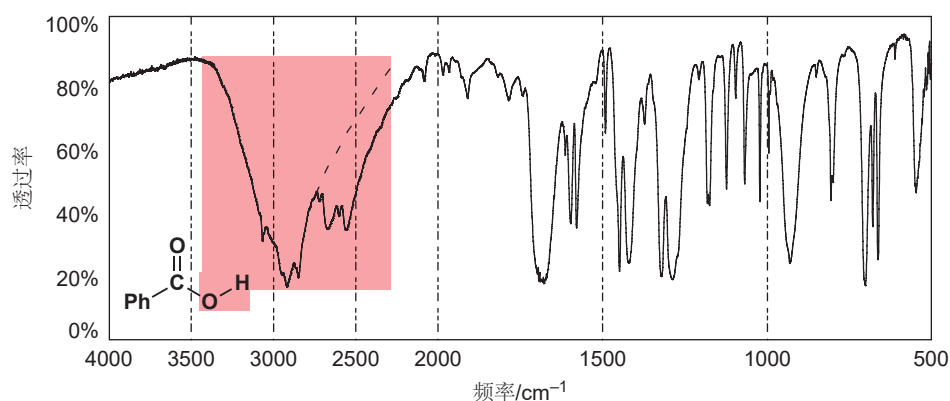


■ 这可能震惊到您：您过去可能一直认为 O-H 键比 CH 键更活泼。这当然是对的，但您会在 Chapter 5 中发现，除去键的强度，还有其他因素控制着反应性。当我们在 Chapters 35 和 39 中讨论自由基反应时，键强会重要得多。

光谱 3



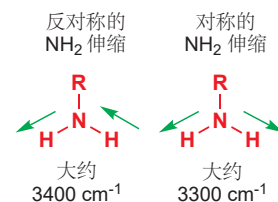
光谱 4



NH 基的 IR 峰 (光谱 1) 看起来与 NH_2 基的峰不同 (光谱 2)。只有当一根键的强度和约化质量和与之相邻的键有差别时, 才可得到独立的振动。在孤立 N-H 基的情境中, 无论 NH 基是简单仲胺 (R_2NH) 的一部分, 还是酰胺 (RCONHR) 的一部分, 这都很可能是正确的, 我们通常在大约 3300 cm^{-1} 处得到一个锐利 (sharp) 的峰。 NH_2 基也与分子的其余部分独立, 但 NH_2 基内部的两根 NH 键有完全相同的键常数和约化质量, 因而会作为一个简单单元振动。此时出现两种同样强的键波段: 一种是两根 N-H 键同相位 (对称 symmetric) 振动, 另一种是两根 N-H 键反向振动 (反对称 antisymmetric)。反对称振动需要更多的能量, 因而出现在稍高的频率处。

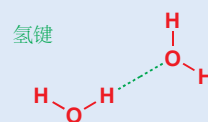
O-H 波段发生于更高的频率, 有时以一个锐利的吸收出现在 3600 cm^{-1} ; 而更常见的情况则像是在光谱 3 和 4 中那样, 在 3500 到 2900 cm^{-1} 之中的任何位置出现一个宽 (broad) 吸收, 这是因为 OH 基会形成长度、强度均不同的强氢键。在 3600 cm^{-1} 处出现锐利的吸收, 则表明这是一个无氢键键合的 OH 基; 吸收的频率越低, 则 H 键越强。

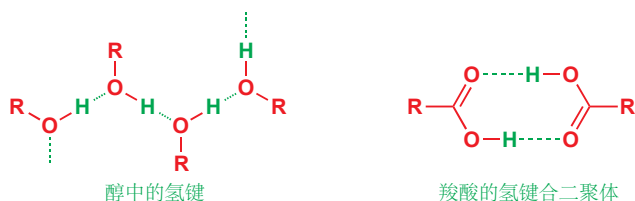
醇会形成一个分子的羟基氧和另一个分子的羟基氢之间的氢键。这些键在长度上不同 (虽然它们通常比普通的共价 O-H 键长得多), 因而对真正的共价 O-H 键微弱的弱化作用也会不同。当一根键的键长和键强发生变化时, 它的伸缩频率便会分布于一个均值附近的范围内。醇, 包括光谱 3 所示的苯酚, 通常会在大约 3300 cm^{-1} 处给出一个圆滑 (rounded) 的吸收 (与前面光谱中相同区域内 N-H 锐利的形状对比)。羧酸 (RCO_2H) 可以在两分子分别提供的一个羧基氧和一个酸性氢间形成两根强 H 键, 进而形成氢键合二聚体 (hydrogen-bonded dimers)。它们在长度和强度上也有相当大的差异, 因而通常会得到非常宽的 V-型吸光度 (absorbance), 如您在苯甲酸的光谱 4 中所见。



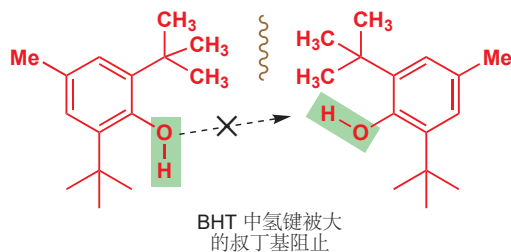
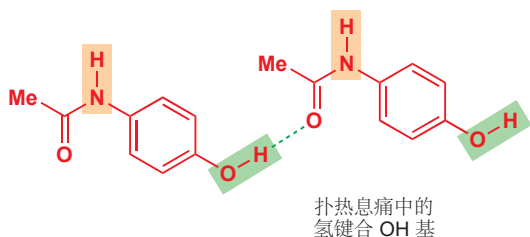
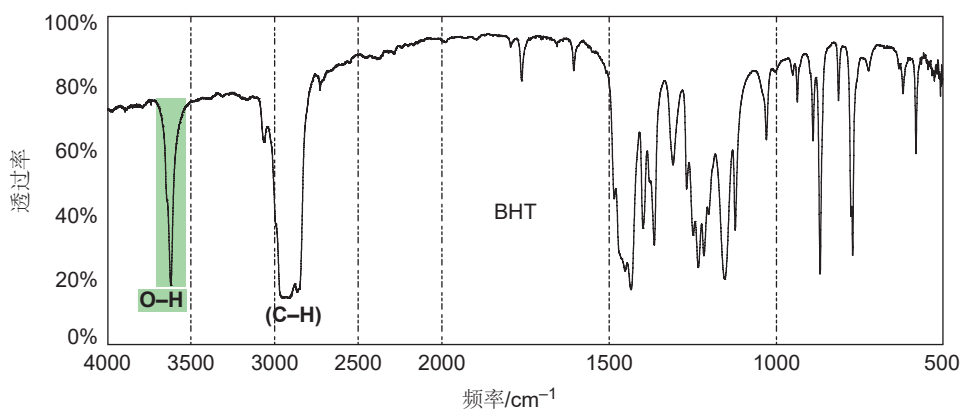
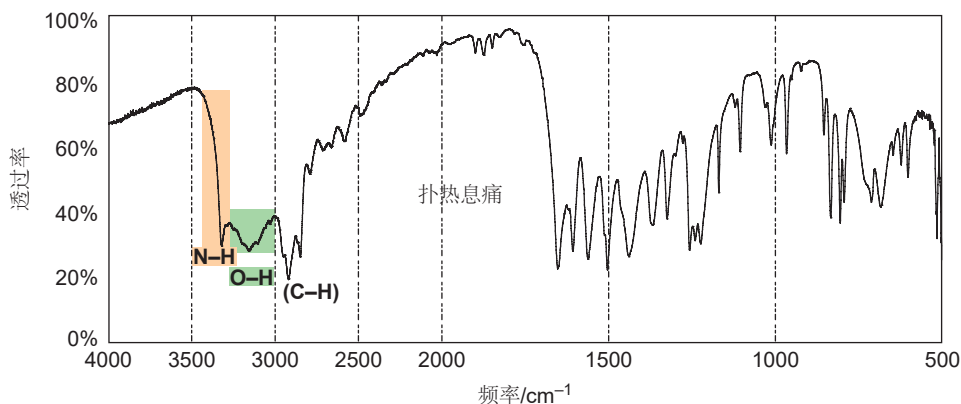
Interactive vibrations of methylamine

氢键 (Hydrogen bonds) 是由富电子原子, 如 O 或 N 到同样与这类原子以“一般”键相连的氢原子之间形成的键。下图是两分子水之间的氢键, 实线代表“一般”键, 绿色的虚线代表较长的氢键。氢原子处在两个氧原子之间距离的大约三分之一处。



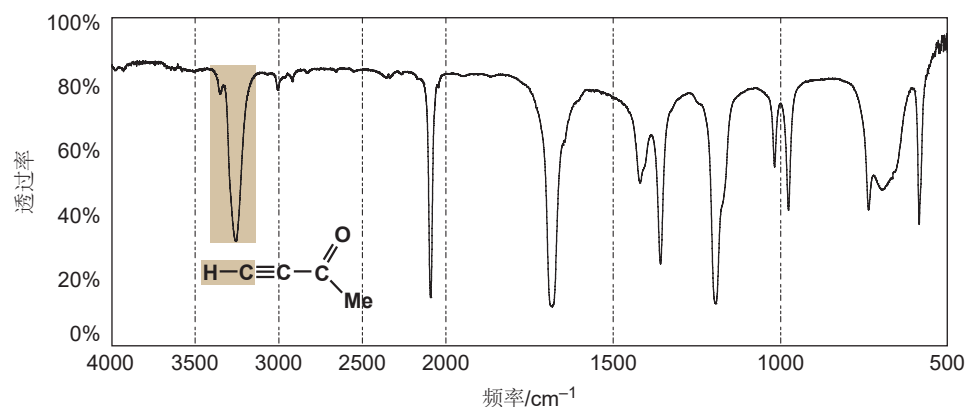


扑热息痛和 BHT (您在 pp. 58–59 所认识的) 的光谱说明了氢键对峰形 (peak shape) 的影响。扑热息痛在 3330 cm^{-1} 处有一个典型的锐利的峰, 它是 N–H 伸缩; 然后, 在 3300 到 3000 cm^{-1} 区域内, N–H 和 C–H 伸缩的缝隙中, 有一个圆滑的吸收, 这是氢键合的 O–H 伸缩。相比之下, BHT 在 3600 cm^{-1} 处有一个锐利的吸收, 这是由于两个大的叔丁基阻止了典型氢键的形成。



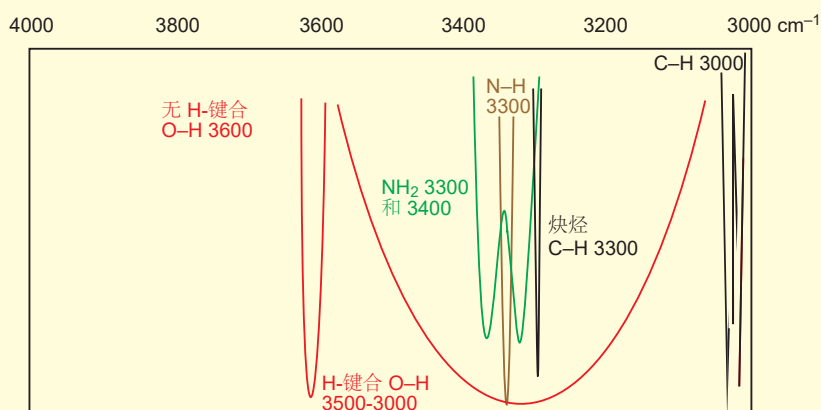
第一次见到末端炔烃, $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$, 的 IR 光谱时, 您可能感到困惑, 因为您会在大约 3300 cm^{-1} 处看到一个像是 N–H 伸缩的相当强的 (strongish) 锐利的峰——下一页中, 甲基丙炔酮/甲基乙炔基酮 (methyl propynoate/propiolate) 的光谱可说明此现象。通常的 C–H 伸缩在大约 3000 cm^{-1}

处，而在炔基中，伸缩峰的位移并不能用约化质量的变化解释，而应当用下图所标出的键的强度的增加解释。炔烃 C—H 键比烷基 C—H 键更短，更强。



■ 在 Chapter 4 中，您会认识到，饱和结构中的碳用 sp³ 轨道成 C—H 键，而末端炔烃则用 sp 轨道成 C—H 键，后者的轨道含有一半 s 成分，而非四分之一的 s 成分。在 s 轨道中的电子，相比于在 p 轨道中的电子，被碳原子核抱得更紧，离其更近，因此 sp 轨道会促成一根更短，更强的 C—H 键。

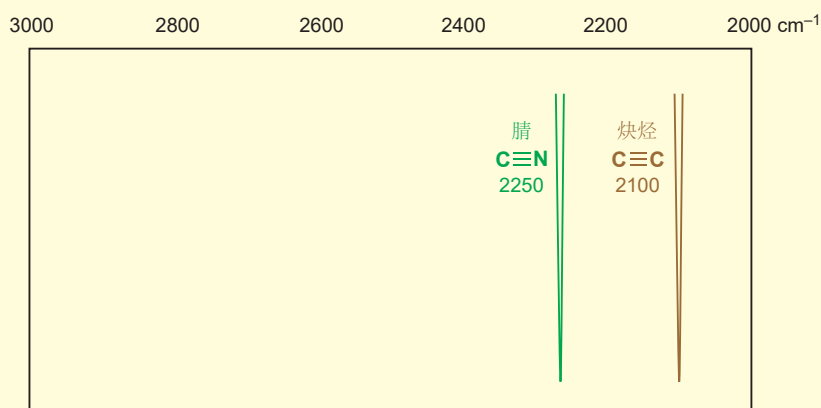
● 4000–3000 cm⁻¹ 区域内 X-H 键的典型峰形和频率



三键区域 (3000–2000 cm⁻¹)

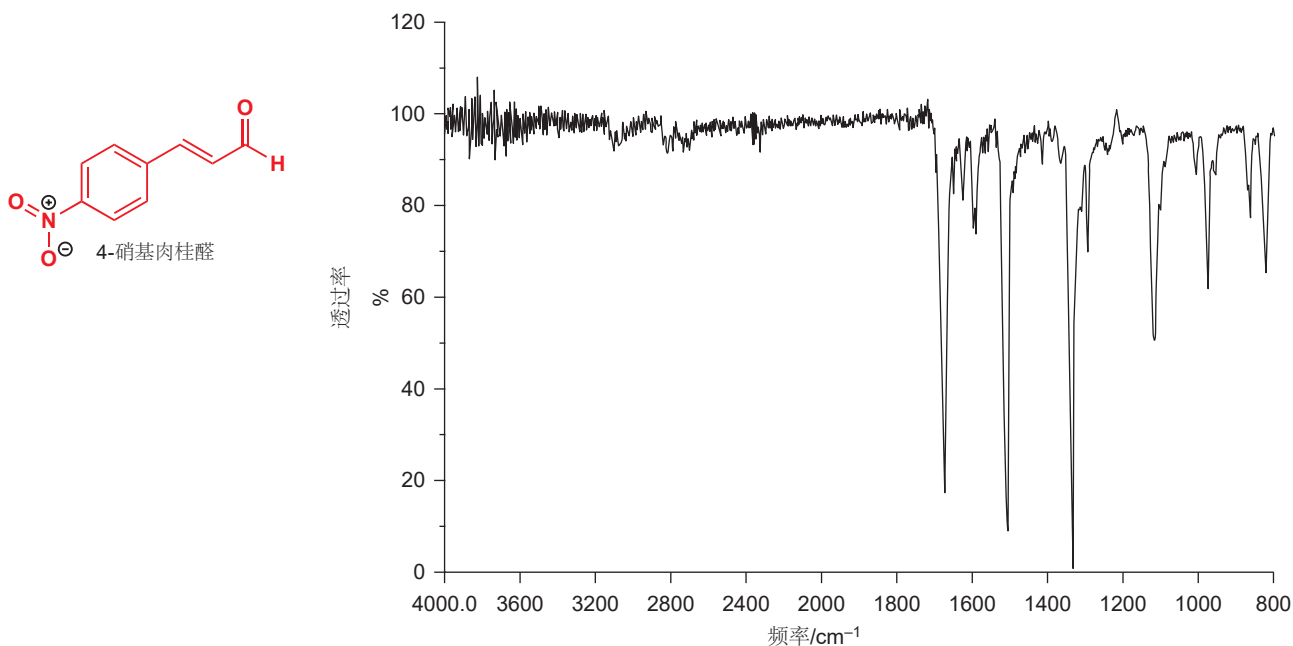
这个区域通常是空的，这就意味着，当您看到处于 2000 到 2500 之间的峰，您便可以绝对地肯定，这个化合物是一个炔烃 (通常在 2100 周围) 或是一个腈 (在 2250 cm⁻¹ 处)。p. 65 上文有例子。

● 三键区域仅有的两个峰



双键区域在 IR 谱图中最为重要

双键区域中最重要的吸收，是羰基 ($\text{C}=\text{O}$)，烯烃或芳烃 ($\text{C}=\text{C}$)，和硝基 (NO_2) 的吸收。它们都产生锐利的波段， $\text{C}=\text{O}$ 会在 1900 到 1500 cm^{-1} 之间的任何位置给出一个强 (strong/intense) 波段；烯烃 $\text{C}=\text{C}$ 会在大约 1640 cm^{-1} 处给出一个弱 (weak) 波段，而 NO_2 则在 1500s -中段和 1300s -中段 cm^{-1} 给出两个强波段。芳烃通常在 $1600\text{--}1500\text{ cm}^{-1}$ 间给出两个或三个波段。我们可以在下方所示的，4-硝基肉桂醛 (4-nitrocinnamaldehyde) 的谱图中说明其中的几个特征。



➡ 我们将在 Chapter 7 中阐明离域现象。此时此刻，请接受两根 NO 键等同的观点。



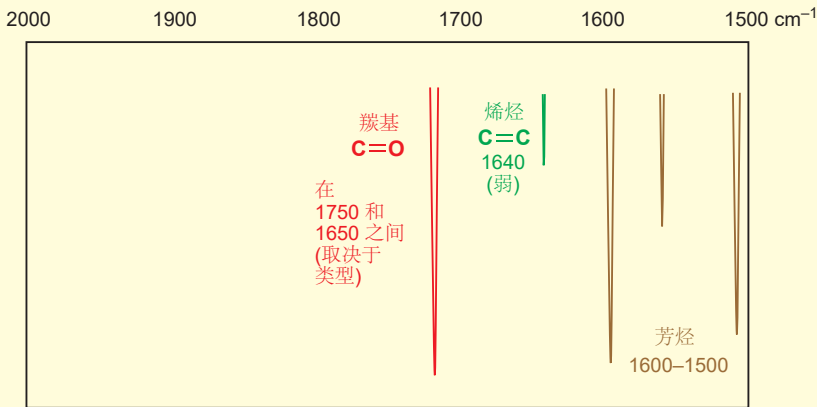
芳烃，处于环中，它的振动模式复杂得多，因而无法被简单地分析。然而，值得注意的是，芳烃 $\text{C}=\text{C}$ 键振动的频率 ($<1600\text{ cm}^{-1}$) 比烯烃 $\text{C}=\text{C}$ 键的 ($>1600\text{ cm}^{-1}$) 低。为什么？苯环中分离的 $\text{C}-\text{C}$ 键当然不是完整的 $\text{C}=\text{C}$ 双键——全部六根键都是相同的，平均每根键为二分之三根。这些键的吸收正好落在单键和双键区域的边界线上，这并不令人惊讶。

在本章中，您已认识过如下的三种羰基化合物的 IR 光谱。在它们的光谱中，很容易识别出 $\text{C}=\text{O}$ 峰—— $\text{C}=\text{O}$ 峰往往是强峰 (稍后您会认识到原因)，并且出现在 1700 cm^{-1} 附近的某个位置。



对于为什么峰的位置会变化 (注：如羰基)，以及我们能从峰的位置的信息中获取什么，我们将在 Chapter 18 中讨论。

● 双键区域中重要的吸收



IR 吸收的强度取决于偶极矩

如果您回头看 pp. 66–67 四个光谱中的 X–H 区域 (3000–4000 cm^{-1})，您会发现一些乍一看有些奇怪的事情。虽然这些分子中的 C–H 键都比 O–H 或 N–H 键多，N–H 和 O–H 吸收仍比位于 3000 cm^{-1} 处的 C–H 吸收强。这个现象的原因在于，当键伸缩时，IR 吸收的强度随偶极矩 (*dipole moment*，见下方文字框中的定义) 的变化而变化。如果键完美地对称，那么偶极矩便不会有变化，因而也就没有 IR 吸收。很明显，C=C 键的极化比不上 C=O 或 N=O，因而前者的吸收在 IR 中也就没有后两者的强；事实上，若烯烃对称，则前者的吸收可能并不存在。相比之下羰基非常极化，其中氧从碳上吸引电子，它的伸缩会导致偶极矩上大的变化。C=O 伸缩通常是 IR 光谱中最强的峰。O–H 和 N–H 伸缩比 C–H 伸缩强，也是因为 C–H 仅仅弱极化。

■ 对比术语“强度”在用于描述吸收和描述键时的区别。强的吸收代表更高的峰。强的键 (其他条件相同时) 意味着吸收频率更高。

偶极矩

偶极矩取决于沿着键的电子分布的变化，也取决于键的长度，因而键的伸缩会导致偶极矩的变化。对于不同原子间的键，它们电负性上的差异越大，偶极矩就越大，在伸缩时改变得也就越多。对于完全相同的原子间的键 (例如 C=C)，偶极矩本身，和伸缩时偶极矩的改变能力都小得多。对称分子的伸缩频率可以通过一种被称为拉曼光谱法 (Raman spectroscopy) 的方法测量。这是一种使用散射光的基于 IR 的技术，依赖于键的极化能力 (polarizability)。拉曼光谱不属于本书的讨论范围。

下表的总结，可帮您回忆目前为止我们对于 IR 光谱各种各样的推论。

● IR 谱图中的吸收

波段的位置 取决于:	原子的约化质量和 键强	轻原子和强键 给出高频率
波段的强度取决于:	偶极矩的改变	大偶极矩给出强吸收
波段的宽度取决于:	氢键	强 H 键给出宽峰

单键区域被用作分子指纹

低于 1500 cm^{-1} 的区域，是单键振动发生的位置。我们希望个别键可以独立于分子的其余部分振动，但我们的希望常常落空。C, N, 和 O 原子的原子质量几乎相同，C—C, C—N, 和 C—O 单键的键强也几乎相同。

单键

原子对	约化质量	键强
C—C	6.0	350 kJ mol^{-1}
C—N	6.5	305 kJ mol^{-1}
C—O	6.9	360 kJ mol^{-1}

■ 匹配的指纹可用于将嫌犯与罪犯建立联系，但您不能通过诠释指纹，推知罪犯的身高、体重、眼睛颜色。指纹区也是一样：匹配的指纹可用于确认两个化合物相同，但若没有“嫌犯”，您只能依赖于光谱的其他部分，即 1500 cm^{-1} 上方的部分来分析。

此外，C—C 键还经常与其他有基本完全相同的强度和约化质量的 C—C 键连接，并且基本没有偶极矩。这些单键中唯一具有任何价值的是 C—O，它足够极化，可在大约 1100 cm^{-1} 处表达出一个强吸收。其他的一些单键，例如 C—Cl（弱，约化质量大，因此出现在低频率），出现于 700 cm^{-1} 处，也很有用。这些情况之外，单键区域则常常挤满来源于各种各样的振动的成百上千的吸收，被用作分子的“指纹”特征，不会得到诠释。

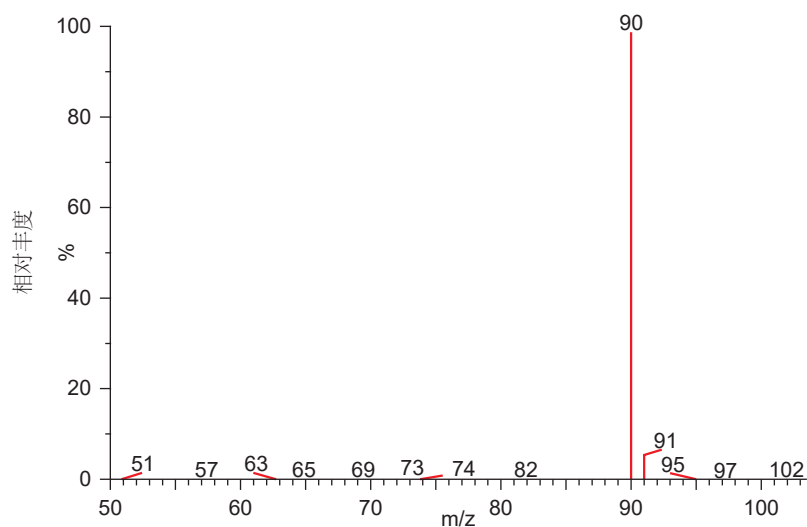
在指纹区成百上千的峰当中，有一些很不同的种类。伸缩并非导致 IR 吸收的键的唯一运动方式。键的弯曲，尤其是 C—H 和 N—H 键的弯曲，也会得到很强的峰。它们被称作位移 (*deformations*)。弯曲一根键比旋转它更容易（试想弯曲和旋转一根铁棒哪个容易？）。因此，弯曲吸收相比于相同的键的伸缩吸收，需要的能量更少，吸收的频率更低。这些弯曲可能常常不会被用于分子的识别/鉴定上，但由于它们通常很强（例如，通常比 C=C 伸缩强）可能会被您注意到并令您疑惑。

形变频率

基团	频率, cm^{-1}
CH_2	1440–1470
CH_3	~1380
NH_2	1550–1650

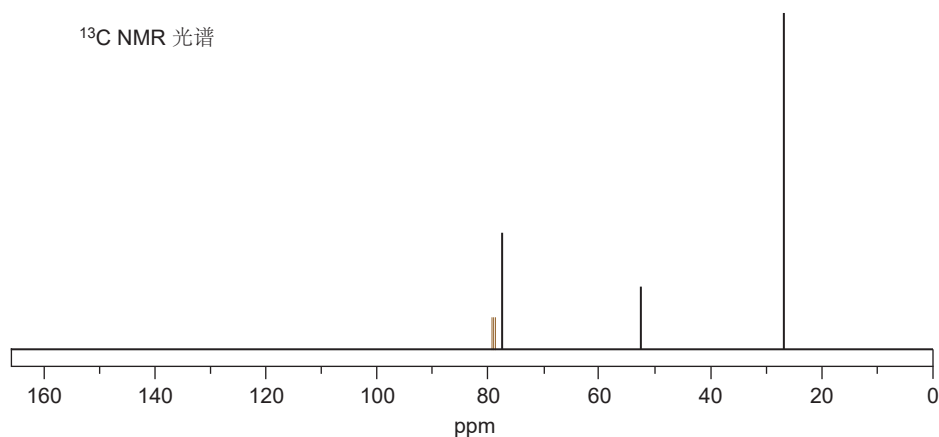
质谱法、NMR 和 IR 的结合使快速识别成为可能

如我们所见，这些方法本身都很强了，那么如果将它们结合起来，会是多么有效啊！我们会以对一些简单未知化合物，运用这三种方法的识别/鉴定完成本章。第一种是一种用于将固体和液体混合为光滑的糊状的工业乳化剂。它的电喷雾质谱法显示， $M + H$ 质量为 90，奇数分子量 (89) 表明分子中存在一个氮原子。高分辨率质谱法揭示，它的分子式为 $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}$ 。

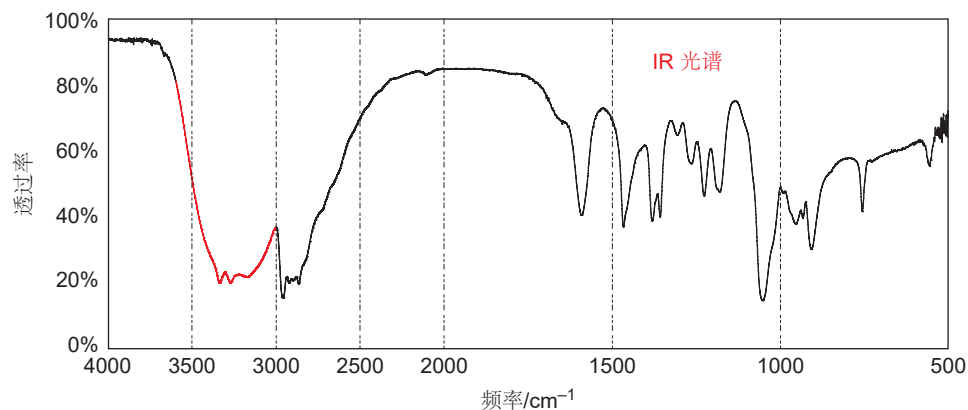


^{13}C NMR 谱图仅有三个峰，因此其中有两个碳原子必然是相同的。有一个与氧相连的饱和碳原子的信号，和两个其他的饱和碳原子的信号，其中一个比另一个在更低场区。

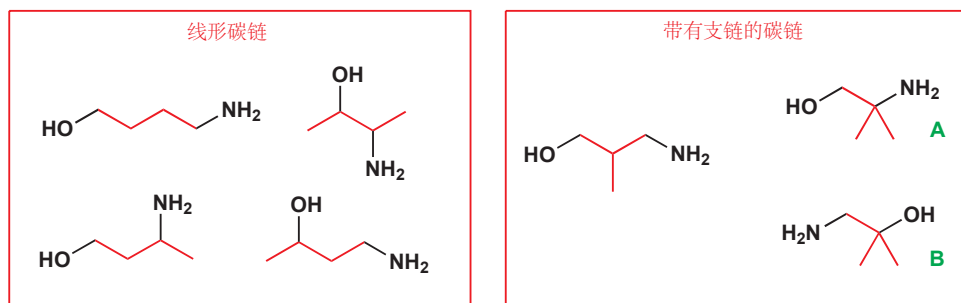
^{13}C NMR 光谱



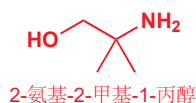
IR 光谱揭示了一个 OH 基的宽峰，和两个凸出的锐利的 NH_2 峰。如果我们将其放在一起，我们便知道分子中含有一个 $\text{C}-\text{OH}$ 和一个 $\text{C}-\text{NH}_2$ 。这些碳原子都不能重复 (由于仅有一个 O 和一个 N)，因此另两个 C 原子一定是相同的。



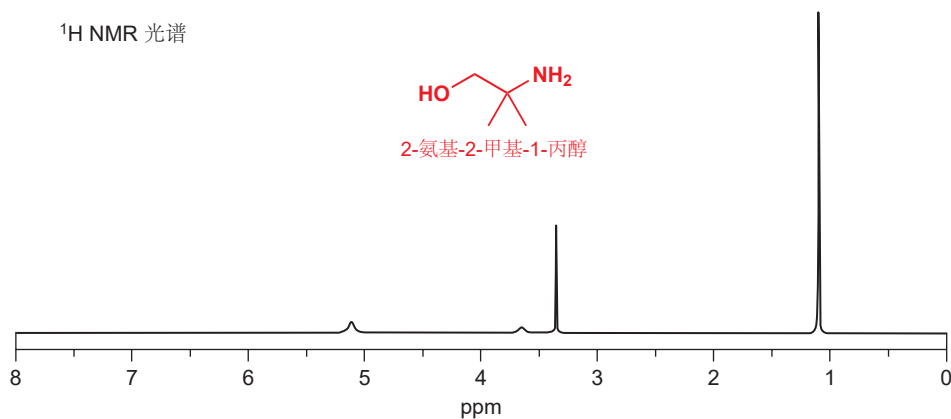
下一个阶段经常被忽略。虽然看起来，我们没有掌握太多的信息，但我们可以试着将两个片段放在一起，由于知道分子式，可能的选择是很少的。碳链 (以红色显示) 既可以是线形，也可以带有支链。



由于我们需要容纳 11 个氢原子，因而没有空间留给双键或者环。我们不能将 N 或 O 放进链中，因为我们由 IR 得知，分子中有 OH 和 NH₂ 基团，它们都只能再连接一个其他基团。七种可能性当中，只有最后的两个，A 和 B，含有两个相同的碳原子 (均为甲基) 因而是可能的，其他的所有结构都会在 NMR 中含有四个信号。



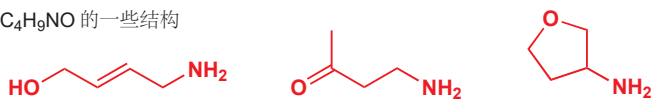
那么，我们怎么在其中选择呢？我们需要 ¹H NMR 光谱，如下所示。只有两个可见的峰：一个在 3.3, 另一个在 1.1 ppm. 在 ¹H NMR 光谱中看不到连在 O 或 N 上的质子是正常的 (您会在 Chapter 13 知道为什么)，因此我们可以排出有两种以上连在 C 上的 H 的种类的所有结构。同样剩下 A 和 B，这验证了之前的推断。但位于 δ 3.3 处的信号的化学位移可以告诉我们更多：它被去屏蔽了，所以一定是与氧原子相邻的 H 原子。工业乳化剂因而是 A: 2-氨基-2-甲基-1-丙醇。



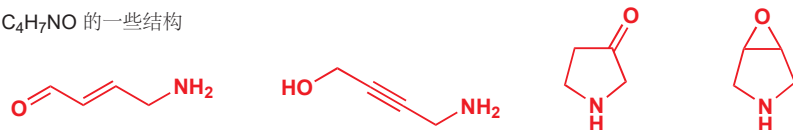
双键的等价物有助于结构搜索

对于一个未知化合物，一旦您知道它的分子式，就应立即算出它是否是饱和的，这对于结构推断通常是有帮助的。上一个例子 C₄H₁₁NO 是完全饱和的，不含双键，似乎很明显，C₄H₉NO (失去两个氢原子) 含有一根双键，C₄H₇NO 含有两根，以此类推。不过事实并不如此简单。这些分子式还可能有以下可能的结构。

C_4H_9NO 的一些结构

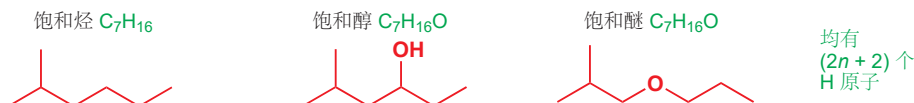


C_4H_7NO 的一些结构



其中一些结构含有正确数目的双键 ($C=C$ 和 $C=O$)，其中一种含有一根三键，其中三种用环作为一种替代方式弥补了“失去的”氢原子。每形成一个环，或一根双键，分子都需要失去两个氢原子。因此 (任何种类的) 双键和环被称为**双键等价物 (double bond equivalent, DBEs)**。

只画出一种符合分子式的可能结构，您便能知道该原子组成含有多少种 DBEs (相同的分子式的每种可能结构都有相同数目的 DBEs)。同样，如果您愿意，DBEs 可以通过计算得到。一个含有 n 个碳的饱和烃含有 $(2n + 2)$ 个氢原子。氧原子的加入不会造成影响：饱和醚或醇与饱和烃的 Hs 的数目相同。

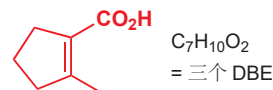


因此，对于一个仅含有 C, H, 和 O 的化合物，DBEs 的数目为实际氢的数目与 $(2n + 2)$ 的差值除以二。让我们检验它是否有效，对于一个不饱和酮 $C_7H_{12}O$ ，计算如是：

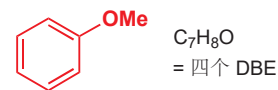
1. 7Cs 的 H 原子的最大数目: $2n + 2 = 16$
2. 减去实际 H 原子数 (12): $16 - 12 = 4$
3. 除以 2 得到 DBEs: $4/2 = 2$



另有两个说明该方法的例子。对于第二个，不饱和环状酸： $16 - 10 = 6$ 除以 2 = 3 DBEs，它含有一个烯烃，一个 $C=O$ ，和一个环。正确。



芳香醚： $16 - 8 = 8$ 除以 2 得到 4 DBEs，它的环中含有三根双键，还有环本身。还是正确的。苯环通常给出四个 DBEs: 双键的三个，和环本身的一个。



氮会造成影响：因为氮成三根键，因而每个氮都会添加一个额外的氢。这意味着公式会变为：实际氢与 $(2n + 2)$ 的差值，加上氮原子数目，再除以二。我们同样可以尝试这个公式。下面有一些含有七个 C 原子，一个 N 和各种不饱和环的结构例子。

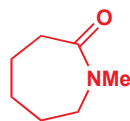
含有氮的饱和 C_7 化合物



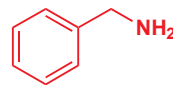
$C_7H_{17}N = (2n + 3)$ H 原子



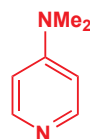
$C_7H_{15}NO_2$ = 一个 DBE



$C_7H_{13}NO$ = 两个 DBE



C_7H_9N = 四个 DBE



$C_7H_{10}N_2$ = 四个 DBE

饱和化合物含有 $(2n + 3)$ 个 Hs [而不是 $(2n + 2)$ 个]。对于饱和硝基化合物： $(2n + 2) = 16$ ，减去 15 (Hs 实际数目) 再加上一 (氮原子数目) = 2。将其除以 2 则可得到 1 DBE，这是 $N=O$ 键。我们将第

第三和第四个例子留给您尝试, 对于最后一个化合物 (DMAP 我们之后将见到它):

■ 不要将这一计算与我们在考察质谱时做出的, 关于含有一个氮原子的化合物的分子量必为奇数的观察混淆了。当然, 那个观察与 DBEs 的数目是相关的, 但它们是为了不同目的所做的不同计算。

1. $7Cs$ 的 H 原子的最大数目: $2n + 2 = 16$

2. 减去实际 H 原子 (10): $16 - 10 = 6$

3. 数加上氮原子数: $6 + 2 = 8$

4. 除以 2 得到 DBEs: $8/2 = 4$

确实含有三根双键和一个环, 总体为四。确保您能轻松做出这些计算。

如果还含有其他元素, 那么您可以画出一个试验结构, 然后找出 DBEs 的数目, 这是很容易的。对于所有化合物, 这可能都是您倾向于选择的方法, 因为它可以在您真正开始前, 先给出一个可能的结构。一个很好的提示是, 如果您发现氢原子相对于碳原子的数目很少 (至少四个 DBEs), 那么化合物中很有可能包含一个芳环。

通过高分辨率质谱法测得的分子式, 了解双键等价物的数目, 是生成一些可信的结构的捷径。然后您可以通过将它们与 IR 和 NMR 数据对比, 以排除。

● 计算未知化合物的 DBEs

1 计算饱和结构中期望的 Hs 数目

(a) 仅含 C, H, O 的 C_n , 会是 $2n + 2H$

(b) 对于 C_nN_m , 会是 $2n + 2 + m$ 个 H 原子。

2 减去实际 Hs 数目并除以 2, 则得到 DBEs.

3 如果还有其他原子 (Cl, Br, P, 等) 最好先画一个试验结构。

4 一个 DBE 表明一个环或一根双键 (一根三键为两个 DBEs).

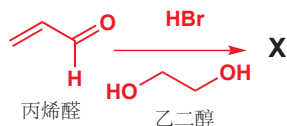
5 一个苯环含有四个 DBEs (双键的两个和环的一个)。

6 如果 Hs 很少, 例如少于 Cs 的数目, 则怀疑有苯环。

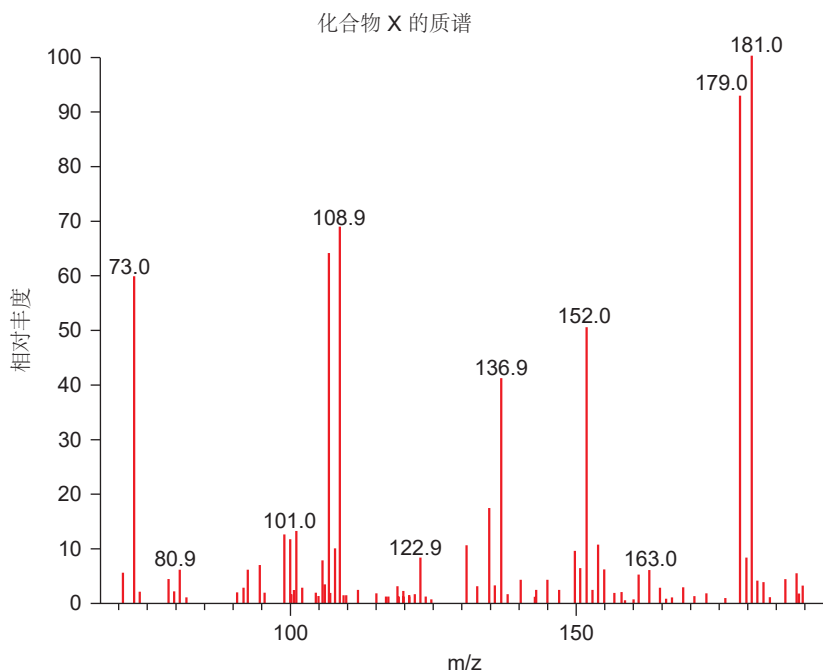
7 一个硝基只含有一个 DBE.

注: 即 $DBE(s) = 1 + C - (H - N)/2$.

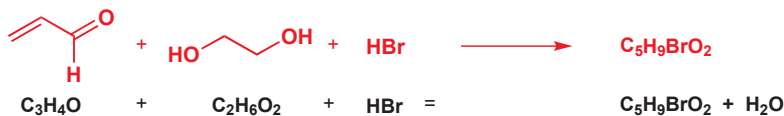
由一个化学反应得到的未知化合物



我们的最后一个例子讨论的是化学中非常常见的一个情境——得到一个反应的产物的结构。情境如下: 您将丙烯醛 (propenal/acrolein) 用乙二醇溶剂中的 HBr, 在室温下处理了 1 小时。蒸馏反应混合物得到了一种无色的液体, 混合物 X。它是什么呢?

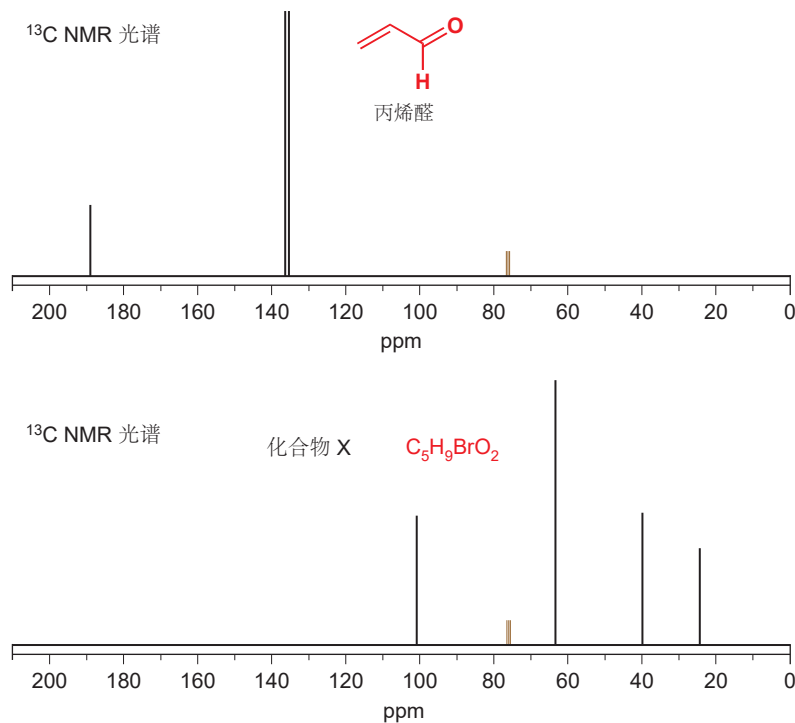


质谱显示了一个比起始原料, $\text{C}_3\text{H}_4\text{O} = 56$ 更重的分子离子 (181). 事实上它在 181 和 179 显示了两个分子离子, 这是典型的溴代物, 因此看上去像是 HBr 加成到了醛的某个位置。高分辨率质谱揭示了分子式为 $\text{C}_5\text{H}_9\text{BrO}_2$, 含有的五个碳原子使之看上去像是也被乙二醇加成了。如果我们将它们放在一起, 则可以发现, 未知化合物是三个试剂加在一起并脱去一分子水的结果。

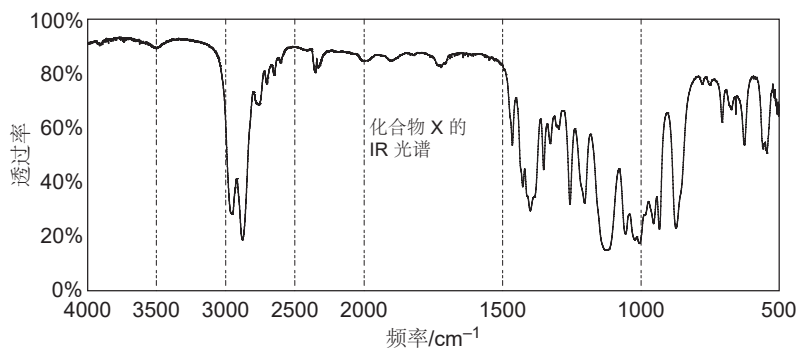


现在, 我们得到了多少个 DBEs? 对于像这样的分子式, 最安全的选择是画出一个符合分子式的试验结构——它不必是您所认为的产物。页边栏展示了其中一种——我们仅仅添加原子, 然后再加入一根双键。 $\text{C}_5\text{H}_9\text{BrO}_2$ 有一个 DBE。

下一件事, 是通过 NMR 来看看丙烯醛的碳氢骨架还剩下什么。 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CHO}$ 的 ^{13}C NMR 光谱很清楚地显示, 有一个羰基和两个位于双键上的碳原子。它们在产物中都消失了, 对于五个碳原子, 存在四个信号: 两个普通饱和碳, 一个与氧相连的饱和碳, 一个在 102.6 ppm 处, 刚刚进入双键区域的信号。

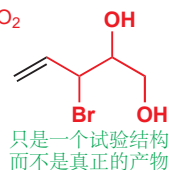


IR 光谱给予了我们另一个难题——似乎根本没有官能团出现! 没有 OH , 没有羟基, 没有烯烃——那我们还能有什么? 答案是一个醚, 或者说由于有两个原子, 就是两个醚。现在既然我们怀疑它是醚, 那么我们可以在 IR 光谱中寻找 $\text{C}-\text{O}$ 单键的伸缩, 我们在 1128 cm^{-1} 处找到了它。



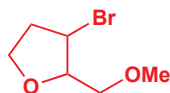
■ 当处理未知产物时, 从它的分子量中减去起始原料的分子量, 这可以帮您发现被加成上去 (或被脱除下来) 的事物。

对于 $\text{C}_5\text{H}_9\text{BrO}_2$ 的试验结构: 一个 DBE

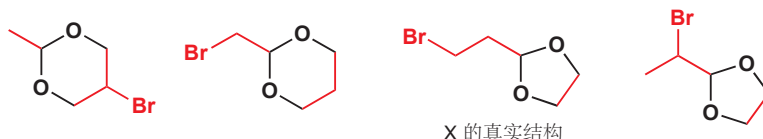


每个醚氧，都需要在它的两侧各有一个碳原子，但在 ^{13}C NMR 中，似乎只含有一个处在与 O 相连的饱和碳的区域 (50–100 ppm) 的饱和 C。当然，我们已经认识到，这些限制是武断的，事实上在 102 ppm 处的峰也是与 O 相连的饱和 C；形成一个烯烃需要两个碳，因此它不太可能是一个双键碳，那么，是什么让一个饱和 C 被如此地去屏蔽呢？答案是两个氧原子。如果我们假设一个占据五个碳原子中的三个的，对称的 C–O–C–O–C 片段，那么便可以解释 ^{13}C 光谱了。

所以，双键等价物在哪里呢？我们知道我们并没有得到一根双键（没有烯烃也没有 C=O），因此 DBE 必然是一个环。您可能对环感到不适，但您必须习惯它们。五、六和七元环非常常见。事实上，大多数已知的有机化合物都含有环。我们可以画出很多符合这一分子式的环状结构，如页边栏所示的一个。



但这不是真实的结构，因为它含有五个不同的碳原子。更有可能的情况是，有机试剂的基本骨架都被保存了下来，即，我们有一个两个碳的片段（来自乙二醇）和一个三个碳的片段（来自丙烯醛），它们通过氧原子相连。这会给出四种可能性，都含有我们之前推得的 C–O–C–O–C 片段（黑色显示）。



它们都很合理，由于很容易能看出第三种结构可以由试剂衍生得到，我们更倾向于第三种。产物事实上就是第三种可能性，然后，我们还需要用 ^1H NMR 光谱法确认，我们将在 Chapter 13 中回到这个过程。

展望 Chapters 13 和 18

我们刚刚开始探索通过光谱法，鉴定结构的错综复杂的世界。认识到结构被指派，不是因为一些理论性原因或者说因为反应“应该”给出某种特定产物而给出的，它们是通过光谱上的证据被指派的。您在本章中，见到了四种有力的方法——质谱法、 ^{13}C 和 ^1H NMR，以及 IR 光谱法。在 Chapter 13 中，我们会更加深入地考察其中最重要的一种 (^1H NMR)，最后，在 Chapter 18 中，我们还会进一步地使用每一种方法，并展示较复杂的未知化合物的结构是如何真正被推断出来的。我们在这里所讨论的最后一个问题，如果没有 ^1H NMR 是无法真正得到解决的，现实中，没有人会舍弃这种，所有技术中最强的一个，来应付任何结构问题。从现在起，光谱证据将会出现在几乎每一章。每一种新的化合物出现时，即使我们没有明说，它们的结构事实上也都是通过光谱法确定的。化学家制取新的化合物，并用一整套谱图表征它。若不将全部的光谱，及对其的完整描述一并提交，没有一本科学杂志会接受这样的新化合物。光谱法使有机化学的科学前进。

延伸阅读

如果您手边有一本关于光谱分析的短书，这会有好处的，因为它可以给您全面的数据表，问题和解释。我们推荐 *Spectroscopic Methods in Organic Chemistry*, 6th edn, by D. H. Williams and Ian Fleming,

McGraw-Hill, London, 2007, 和牛津初级读本 *Introduction to Organic Spectroscopy* by L. M. Harwood and T. D. W. Claridge, OUP, Oxford, 1996.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>